СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сервис прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах

Задача №8 «Город»

Конкурс «Лидеры цифровых трансформаций 2026»

Постановщик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Эксплуатант: АО «Москоллектор»

Команда «Дискреция творца»

Москва, сентябрь 2026

Содержание

1. Общие сведения 5
1.1. Что это за документ 5
1.2. Состав решения 5
1.3. Главное в одном абзаце 5
2. Идея решения 6
2.1. Проблема, которую решает не модель, а карточка 6
2.2. Пример вердикта 6
2.3. Троичная логика как несущая конструкция 6
3. Постановка задачи и выбор целевой переменной 8
3.1. В данных нет разметки инцидентов 8
3.2. Что взято целевой переменной 8
4. Описание исходных данных 9
4.1. Объём и состав 9
4.2. Дефекты данных, влияющие на методику 9
5. Методы обработки данных 11
5.1. Семантический контракт значений 11
5.2. Троичная логика в коде 11
5.3. Конвейер обработки 12
5.4. Признаки 12
5.5. Маски и исключения 13
6. Блок 1. Прогноз отказов оборудования 14
6.1. Целевая переменная 14
6.2. Схема валидации 14
6.3. Результаты 14
6.4. Достижимость целевых показателей ТЗ 15
6.5. Горизонт прогноза 16
7. Блок 2. Прогноз инцидентов 17
7.1. Почему здесь не обучение с учителем 17
7.2. M2 — подтопление 17
7.3. M3 — задымление 17
7.4. M4 — проникновение 18
7.5. Единица события: каскад 18
8. Объяснимость и карточка прогноза 19
8.1. Как считается вклад улики 19
8.2. Из чего состоит карточка 19
8.3. Факторы риска, названные организаторами 19
8.4. Мультикарточка и таймлайн 20
8.5. Диаграммы 20
8.6. Квитирование 21
9. Функциональная и компонентная архитектура 22
9.1. Два контура 22
9.2. Состав модулей 22
9.3. REST API 23
9.4. Производительность 23
10. Пользовательские роли, доступ и безопасность 24
10.1. Роли 24
10.2. Аутентификация 24

10.3. Защита данных ... 24
11. Условия и ограничения внутри решения ... 25
11.1. Ограничения, заданные данными ... 25
11.2. Ограничения метода ... 25
11.3. Пробелы в постановке задачи ... 26
12. Сплошная проверка по пунктам ТЗ ... 28
12.1. Как читать таблицу ... 28
12.2. Таблица соответствия ... 28
Раздел 4. Постановка задачи ... 28
Раздел 5. Границы решения ... 29
Раздел 6. Общие требования к сервису ... 30
Раздел 7. Требования к обработке данных ... 30
Раздел 8. Дополнительные требования ... 31
Раздел 9. Производительность и качество прогнозирования ... 32
Раздел 10. Пользовательский интерфейс и интеграция ... 32
Раздел 11. Нефункциональные требования ... 32
Раздел 12. Пользовательские пути ... 33
Раздел 13. Источники данных ... 33
Разделы 14–16, 19. Требования к решению и сдаче ... 34
12.3. Итог ... 35
13. Сборка, установка и запуск ... 36
13.1. Требования к окружению ... 36
13.2. Запуск ... 36
13.3. Вход в систему ... 36
13.4. Что смотреть в первую очередь ... 37
13.5. Переменные окружения ... 37
13.6. Полный пересчёт на данных ... 37
13.7. Развёртывание на удалённой машине ... 38
13.8. Эксплуатационные регламенты ... 39
14. Перечень использованных библиотек и компонентов ... 40
14.1. Прямые зависимости приложения ... 40
14.2. Компоненты инфраструктуры ... 40
14.3. Инструменты подготовки документации ... 40
14.4. Чего в решении сознательно нет ... 40
15. Тестирование ... 41
15.1. Состав набора ... 41
15.2. Почему через браузер, а не запросами ... 41
15.3. Что тесты нашли ... 41
15.4. Воспроизводимость ... 42
15.5. Запуск ... 42
16. Известные дефекты и направления развития ... 43
16.1. Известные дефекты ... 43
16.2. Направления развития ... 43
17. Повышение точности прогноза: эксперимент с дооснащением ... 44
17.1. Что измеряет текущая метрика ... 44
17.2. Измерение на реальной сети ... 44
17.3. Как устроен эксперимент ... 45
17.4. Где достигаются требуемые показатели ... 45
17.5. Что доказано и что нет ... 46
18. Источники ... 47
18.1. Материалы задачи ... 47

18.2. Рабочая документация проекта 47

1. Общие сведения

1.1. Что это за документ

Документ описывает решение задачи №8 в объёме, который требует раздел 14 технического задания: используемые методы обработки данных, условия и ограничения внутри решения, инструкции по сборке и установке, функциональная и компонентная архитектура, перечень использованных библиотек.

Все приведённые числа получены на поставленных организаторами данных и перепроверены на актуальной версии датасета 27.09.2026. Там, где число получено с оговоркой, оговорка указана рядом.

1.2. Состав решения

Компонент	Технология	Назначение
Аналитический контур	DuckDB + Parquet	обработка 313,5 млн событий, построение витрин и признаков
Модели	scikit-learn	прогноз отказов и детекторы инцидентов
Оперативный контур	PostgreSQL 16	вердикты, квитирование, решения, заявки, аудит
Интерфейс	NiceGUI (FastAPI)	рабочее место диспетчера
Развёртывание	Docker Compose	запуск одной командой

Объём исходного кода — 5 646 строк Python без обфускации и без скомпилированных компонентов, с комментариями в местах, где логика неочевидна.

1.3. Главное в одном абзаце

Сервис не выдаёт число. Он выдаёт **вердикт с обоснованием на языке диспетчера**: что произошло, почему так решено, чем это подтверждается, с какого момента, чего сервис не видит и что делать. Вероятность в карточке есть, но она не главная. Главное — цепочка улик, каждая из которых содержит конкретный факт из данных с меткой времени и вкладом в решение.

2. Идея решения

2.1. Проблема, которую решает не модель, а карточка

Прогноз без обоснования нельзя использовать. Диспетчер, получивший «вероятность отказа 87 %», не может ни проверить утверждение, ни решить, кого и куда направить, ни объяснить своё решение руководству. Он получает не информацию, а требование доверия.

Поэтому центральная часть решения — не классификатор, а слой объяснения. Признаки в модели спроектированы как **утверждения**: каждый несёт при себе шаблон фразы и группу смысла. Вклад признака в конкретное решение считается точно — декомпозицией путей решающих деревьев, — и сумма вкладов сходится со скором модели с точностью $4{,}44 \cdot 10^{-16}$. Объяснение не генерируется и не пересказывается: оно **собирается подстановкой** измеренных величин в заранее заданные формулировки. Расхождение между тем, что модель посчитала, и тем, что человек прочитал, технически невозможно.

2.2. Пример вердикта

> ***[критический] Прогноз отказа шлейфа пожарной сигнализации на объекте Кси, ПК213 — 87 % в ближайшие 24 часа***
>
> ***Почему так решено:*** *1. 74 из 75 дымовых датчиков отрезка молчат более 8 часов — вклад +38 % 2. Канал ДД ПК772 за 7 суток дал 240 переходов «Неисправен» при норме 3 — вклад +22 % 3. Отрезок непрерывен по пикетам: 57 точек из 59 — признак общего кабеля — вклад +15 %*
>
> ***Это НЕ пожар:*** *сработок дыма за сутки — 0.*
>
> ***Чего мы не видим:*** *тепловых датчиков на объекте нет, подтвердить температурой нечем.*

Последняя строка принципиальна и обсуждается в разделе 2.3.

2.3. Троичная логика как несущая конструкция

Состояние канала в решении имеет **три** значения, а не два: `+1` отклонение, `0` неизвестно, `−1` норма. Используется сильная трёхзначная логика Клини: подтверждение есть минимум, эскалация — максимум, отрицание — смена знака.

Это не украшение, а требование данных. Заказчик на встрече 17.09.2026 описал правило логических доменов: одиночная сработка датчика не является событием, событие — это согласованная сработка нескольких датчиков в точке. В двоичной логике правило записывается ветвлением. В троичной — одной операцией:

Операция	Результат	Смысл
`min(+1, −1) = −1`	норма	сосед спокоен, одиночную тревогу не засчитываем
`min(+1, +1) = +1`	отклонение	оба датчика подтверждают друг друга
`min(+1, 0) = 0`	**неизвестно**	соседа нет — «не знаю», а не «нет»

Третья строка — вся разница. Двоичная система обязана округлить «нечем подтвердить» до «не подтверждено», то есть до «всё в порядке». Троичная сохраняет незнание и обязана о нём сообщить.

Масштаб этого различия измерен:

Где возникает незнание	Величина
Локальные события задымления, не подтверждаемые термоконтролем	**86,3 %** (12 163 из 14 088)

Где возникает незнание	Величина
Логические домены из одного канала — подтверждать нечем в принципе	**48,5 %** (1 823 из 3 759)
Объекты без теплового датчика	**13 из 16**
Объекты без датчика затопления	**8 из 16**
Точки без собственного датчика температуры	**3 358 из 3 774**
Каналы из журнала, отсутствующие в справочнике	**1 142**

Сервис, который в этих зонах скажет «риск низкий», обманет диспетчера. Он обязан сказать «здесь я слеп» — и говорит это в каждой карточке, где основание для вывода отсутствует.

3. Постановка задачи и выбор целевой переменной

3.1. В данных нет разметки инцидентов

Это установлено анализом и затем подтверждено организаторами письменно:

> *«Формального кода "Неисправен" нет… Признаки инцидентов и ложных срабатываний в данных отсутствуют, их необходимо восстанавливать или имитировать самостоятельно» — ответ 1 таблицы организаторов.*
>
> *«Журнал ОДС выгружен не будет… участникам предлагается имитировать самостоятельно» — ответ 6.*

Следствие для методологии: обучение с учителем возможно только там, где целевое событие выводится из самих данных. Пожаров в журнале за 7,5 лет — порядка десяти кандидатов; строить на них классификатор нельзя, и попытка это сделать дала бы метрики, не имеющие отношения к реальности.

3.2. Что взято целевой переменной

Решение разделено на два блока — так, как их и будут оценивать:

> *«Прогноз отказа датчика и прогноз инцидента — это два независимых результата, которые оцениваются отдельно» — ответ 16.*

Блок 1. Прогноз отказов оборудования. Целевая переменная выводится из семантики значений канала: переход в классы «отказ» или «отключено» в течение 24 часов после суток наблюдения. Это настоящая разметка, полученная из данных, а не имитация, поэтому именно здесь предъявляются честные Precision и Recall.

Блок 2. Прогноз инцидентов. Четыре сценария ТЗ — подтопление, задымление, проникновение — реализованы детекторами на правилах и статистике аномалий с личной нормой каждого канала. Метрики качества для них считаются иначе, и это заявлено прямо, а не спрятано за общей цифрой.

Такое разделение — не компромисс. Отказ оборудования предсказуем, потому что он вызревает: медиана вызревания признаков в текущем наборе вердиктов — 29 суток при максимуме 69. Пожар не вызревает, и обещать его прогноз было бы недобросовестно. Зато можно гарантировать, что к моменту пожара сеть датчиков будет исправна — а это и есть та часть, которую данные позволяют предсказать.

4. Описание исходных данных

4.1. Объём и состав

Показатель	Значение
События	**313 546 016**
Период	2019-01-01 … 2026-06-30 (7,5 лет)
Каналы в справочнике	11 485
Каналы, встречающиеся в журнале	12 627
Инженерные системы	6
Типы датчиков	19
Иерархия	1 район → 16 объектов → 78 подобъектов
Покрытие событий локацией	96,99 %

Распределение каналов по системам:

Система	Каналов
Пожарная охрана	5 701
Диспетчерский контроль	2 364
Охранная подсистема	2 211
Температурная подсистема	600
Газовая охрана	529
Диагностическая подсистема	80

4.2. Дефекты данных, влияющие на методику

Каждый пункт ниже изменил реализацию, а не остался замечанием.

Журнал событийный, а не телеметрический. Строка появляется при смене состояния, а не по расписанию. Заполнено лишь 13,6 % возможных канало-суток. Следствие: **отсутствие записи не означает норму**, и это одна из причин троичной логики. Признак «молчит N суток» вычисляется на плотном календаре, построенном отдельно, а не по наличию строк.

1 142 канала без паспорта. В журнале присутствуют каналы, которых нет в справочнике: 12 627 против 11 485. На них приходится 9,44 млн событий. Ответ 19 организаторов утверждает, что обновление справочника от 16.09.2026 эту проблему закрывает; проверка актуальных данных 19.09 и повторно 27.09 показывает, что состав справочника не изменился и все 1 142 канала остались без паспорта. Обновление добавило поле `ид_объект`, что улучшило связность, но не полноту. Такие каналы получают трит «неизвестно», не попадают ни в обучение, ни в вердикты и видны в интерфейсе отдельным счётчиком.

1 036 каналов-тёзок в 412 группах. Каналы с совпадающими именами внутри одной точки дают синхронные записи: у 386 групп синхронность ⩾ 95 %. Это дублирование одного физического датчика. Без схлопывания модель получала бы каждое событие несколько раз и завышала бы уверенность. В обучении остаётся один представитель группы.

Период-артефакт 30.04–07.06.2021. 1 035 783 тревоги за 54 суток — 42 % всех тревог датасета. Причина подтверждена заказчиком на встрече: внедрение новой версии системы мониторинга, две системы работали параллельно, объекты не снимались с охраны. Период исключён из обучения и из расчёта норм.

Служебные коды в значениях. Значения −100, 255, −127, −3276, 999 не являются измерениями. Организаторы подтвердили это ответом 5. Отсекаются семантическим контрактом на входе, а не фильтром в конце.

Массовые сработки — это работа бригады, а не отказ. 86,19 % отказных канало-суток приходится на дни, когда в одной группе срабатывает свыше 20 каналов или более половины группы. Такие дни маскируются: иначе модель выучивает график обходов вместо деградации оборудования. Эффект измерим: после маскирования доля выходных дней среди позитивов выросла с 5,74 % до 24,0 % при календарной базе 28,6 % — то есть таргет перестал быть расписанием персонала.

Ловушка загрузки справочника. В файле справочника есть поля с переносом строки внутри значения. Загрузчик, разбивающий файл по `\n`, даёт 11 516 строк вместо 11 485. В коде стоит проверка на точное число строк, чтобы ошибка загрузки не прошла молча.

5. Методы обработки данных

5.1. Семантический контракт значений

Одно и то же текстовое значение означает разное у разных типов датчиков. Поэтому смысл определяется **парой** «тип датчика + значение», а не значением.

Контракт — таблица `core/value_contract.csv` : 211 строк, охватывающих все встречающиеся пары и 100 % объёма событий. Каждая пара отнесена к семантическому классу, класс отображается в трит:

Семантический класс	Трит	Пример значения
НОРМА	−1	«Норма», «Закрыт», «Выключен»
СРАБОТКА	+1	«Пожар», «Вскрытие», «Затопление»
ОТКАЗ	+1	«Неисправность», «Обрыв»
ОТКЛЮЧЕНО	0	«Отключен», «Снят с охраны»
НЕОПРЕДЕЛЕНО	0	«Неопределен»
МУСОР	0	служебные коды производителя
ТЕЛЕМЕТРИЯ_ЧИСЛО	—	числовое измерение, трит не применим

Два инженерных решения в этом месте стоит отметить.

Числовые значения в контракте представлены заполнителем `<ЧИСЛО>`. Прямолинейная реализация сравнивала бы значение со строкой `'<ЧИСЛО>'` , никогда не находила бы совпадения и молча отправляла бы все измерения в класс МУСОР. Числа распознаются приведением типа и проверкой диапазона на служебные коды.

Контракт применяется соединением с таблицей классов, а не ветвлением на 211 условий: на 313 млн строк разница между хеш-соединением и последовательным `CASE` — это разница между 11 секундами и часами.

5.2. Троичная логика в коде

Модуль `core/trits.py` , 147 строк. Операции реализованы поэлементно через `numpy` , поэтому применимы к массивам без циклов:

Функция	Смысл
`confirm(a, b) = min(a, b)`	подтверждение: сработка значима, если сосед согласен
`escalate(a, b) = max(a, b)`	эскалация: любое отклонение поднимает уровень
`negate(t) = −t`	отрицание, сохраняющее неизвестность
`observability(...)`	доля наблюдаемых каналов в домене
`trit_from_zscore(...)`	перевод отклонения от нормы в трит с зоной неопределённости
`trit_from_staleness(...)`	давность замера как самостоятельный факт
`explain_confirmation(...)`	формулировка для карточки

Последняя функция — место, где логика становится текстом: «подтвердить нечем: соседний датчик недоступен — это не значит, что всё в порядке».

5.3. Конвейер обработки

```
dataset/*.csv  →  data/parquet/  →  витрины DuckDB  →  признаки  →  модель
   14,7 ГБ          1,9 ГБ            274 МБ          20 полей     вердикты
```

Все тяжёлые операции выполняются в DuckDB с явным лимитом памяти и сбросом на диск: разработка велась на ноутбуке с 16 ГБ ОЗУ, и ограничение задано в коде, а не в окружении. Построение всех витрин занимает 11 секунд на прогретых Parquet-файлах.

Витрины:

Витрина	Строк	Содержание
`dim_channel`	11 485	паспорт канала, тёзки, признак зонального агрегата
`dim_value_class`	211	семантический контракт
`fact_channel_day`	4 273 083	сутки канала: события по классам, первые и последние метки времени
`fact_object_day`	124 487	сутки объекта
`channel_profile`	12 627	поведенческий профиль, включая каналы без паспорта
`features`	13 360 652	матрица признаков на плотном календаре
`labels`	18 056 743	целевая переменная блока 1
`logical_domain`	3 759	домены подтверждения
`pump_day`, `pump_baseline`, `pump_anomaly`	97 596	работа насосов
`fire_candidate`	50 564	кандидаты задымления
`intrusion_event`, `guard_health`	291 353 / 47	охранный контур
`temp_day`, `temp_norm`, `temp_state`	289 208	температурный режим

Метки времени в витринах сохраняются **посекундно и раздельно по классам событий**: первая и последняя неисправность за сутки, первая сработка, первая потеря связи. Это не избыточность. Без раздельных меток карточка не может сказать, что признак появился в 14:45:35, а не «в этот день», и детектор каскадов не может отличить один отказ питающей линии от 75 независимых отказов.

5.4. Признаки

Двадцать признаков, каждый — утверждение с шаблоном фразы и группой смысла.

Признак	Формулировка в карточке	Группа
`ev_7d`	событий за 7 суток: N при обычных M	активность
`ev_ratio_7d`	темп событий к личной норме канала: ×K	активность
`active_days_7d`	канал выходил на связь N суток из 7	активность
`silence_days`	молчит N суток подряд	молчание
`silence_ratio`	молчание превышает обычный интервал в K раза	молчание
`fault_ev_7d`	сообщений о неисправности за 7 суток: N	отказы
`fault_days_30d`	суток с неисправностью за месяц: N	отказы
`fault_ratio_90d`	неисправностей в K раза больше личной нормы	отказы
`days_since_fault`	последняя неисправность: N суток назад	отказы
`undefined_ev_7d`	потерь связи за 7 суток: N	связь

Признак	Формулировка в карточке	Группа
`undefined_share_7d`	доля событий без определённого состояния: P %	связь
`dev_days_7d`	суток с отклонением за неделю: N из 7	состояние
`unknown_days_7d`	суток без наблюдаемости за неделю: N из 7	состояние
`domain_size`	в этой точке N каналов	окружение
`domain_dev_share_7d`	соседей по точке в отклонении: P %	окружение
`domain_silent_share`	соседей по точке молчат: P %	окружение
`base_failed_share_7d`	каналов контроллера в отказе: P %	инфраструктура
`channel_age_days`	канал в эксплуатации N суток	контекст
`month`	сезонность	контекст
`is_weekend`	выходной или будний день	контекст

Три решения внутри этого списка стоят объяснения.

Личная норма, а не общая. Отношения считаются к собственной норме канала за 90 суток. Общая норма по сети бессмысленна: канал на 4 337 дымовых датчиков и канал состояния насоса живут в разных режимах.

Относительная улика требует абсолютной опоры. Отношение «×12,9» при одном событии в знаменателе — не улика, а артефакт деления. Для четырёх относительных признаков задан минимальный абсолютный порог, и без него улика в карточку не попадает. Это исправление появилось после того, как одна и та же ошибка была найдена в проекте четыре раза: относительная мера без собственной базы измеряет устройство системы, а не событие в ней.

Пропуск — не ноль. Отсутствие нормы (канал слишком молод) заполняется значением −1, невозможным для отношения. Дерево выделяет его в отдельную ветвь, и «нормы нет» остаётся самостоятельным состоянием, а не притворяется единицей.

5.5. Маски и исключения

Из обучения и расчёта норм исключаются:

Что исключается	Основание
Период 30.04–07.06.2021	внедрение СМВУ-2, подтверждено заказчиком и ответом 4
Даты обрыва выгрузки	06–09.04.2024, 01.06.2026 — молчание в эти сутки не является отказом
Массовые базо-дни	признак работы бригады, а не отказа
Зональные агрегаты	не физические датчики, а сводные каналы
Каналы питания	отказ питания не является отказом датчика
Каналы без паспорта	нет типа датчика, семантика значения неопределима
Тёзки, кроме представителя группы	дубли одного физического датчика

6. Блок 1. Прогноз отказов оборудования

6.1. Целевая переменная

Целевое событие: канал переходит в класс «отказ» или «отключено» в течение 24 часов после суток наблюдения. Метка строится на плотном календаре, чтобы отсутствие записи не превращалось молча в отрицательный пример.

Показатель	Значение
Канало-суток в разметке	18 056 743
Позитивных примеров	9 353
Базовая частота	**0,0518 %**

Один позитив на 1 930 канало-суток. Это редкое событие, и все дальнейшие решения о метриках следуют из этого факта.

6.2. Схема валидации

Единого закрытого тестового периода организаторами не предусмотрено:

> *«Единого закрытого тестового периода для самостоятельной валидации нет. Оценка решений проводится экспертами на их собственных стендах» — ответ 2.*

Поэтому схема валидации определена нами и приводится явно.

Разбиение строго временное:

Выборка	Период	Назначение
Обучение	2022-01-01 … 2024-12-31	подбор модели
Отложенная проверка	2025-01-01 … 2026-06-30	все приведённые метрики

Случайное разбиение в этой задаче недопустимо и дало бы завышенные метрики: соседние сутки одного канала почти идентичны, и модель запоминала бы канал, а не выучивала деградацию. Группировка ведётся по паре «объект — месяц».

Прореживание отрицательных примеров. В обучающей выборке отрицательные примеры берутся в соотношении 1:100 к фактическому числу позитивов. Доля вычисляется от измеренного числа позитивов, а не задаётся константой: при базовой частоте порядка 0,05 % ошибка в делителе на порядок превращает выборку 1:100 в почти сбалансированную и ломает калибровку. Ранговые метрики прореживание не искажает, абсолютную вероятность — искажает, поэтому в интерфейсе вероятность используется для сортировки очереди, а решение принимается по уликам.

Отложенная выборка не прореживается. Метрики считаются на полном объёме 4 520 313 канало-суток с 2 401 позитивом, базовая частота 0,053 %.

6.3. Результаты

Модель: RandomForest, 300 деревьев, глубина 12, минимальный лист 20, балансировка классов по подвыборкам. Контрольная модель — логистическая регрессия: если топ-улики двух моделей расходятся, вердикт помечается ненадёжным.

Метрика	Значение
ROC-AUC	0,807
PR-AUC	0,0107
Precision@50	**0,18 (lift ×339)**
Precision@100	0,14 (lift ×264)
Precision@500	0,086 (lift ×162)

Главная метрика — PR-AUC и precision@k, а не ROC-AUC. При доле позитивов 0,05 % ROC-AUC выглядит прилично даже у бесполезной модели, тогда как precision@k измеряет плотность попаданий в голове очереди.

Читать эти числа нужно точно. Precision@50 = 0,18 означает: среди пятидесяти самых уверенных прогнозов **за все 18 месяцев отложенной выборки** девять оказались настоящими отказами, тогда как случайный выбор дал бы 0,03. Это плотность в 339 раз выше случайной, но это не суточная нагрузка: полсотни прогнозов за 18 месяцев — это один прогноз в одиннадцать суток. Пересчёт в рабочий режим смены приведён в разделе 6.4 и даёт другие числа.

И ещё одно, что нужно знать об этих девяти попаданиях: все пятьдесят строк головы очереди — каналы, которые уже сообщили о неисправности за предыдущие 7 суток. Каналов, не подавших такого сигнала, в топ-50 и топ-100 нет ни одного, хотя на них приходится 77 % всех отказов. Разбор этого измерения и что из него следует для дооснащения — в разделе 17.1.

Об устойчивости этих чисел. Обучение воспроизводимо: одна и та же команда даёт байт в байт одну и ту же модель. Так было не сразу — выборка бралась запросом без сортировки, DuckDB читает параллельно и порядок строк между прогонами не сохраняет, а лес берёт бутстрап-выборки в порядке поступления строк. Два прогона с одним и тем же случайным зерном давали precision@100 0,16 и 0,09. Лечится явным упорядочиванием выборки; подробности — в инструкции по обучению модели.

6.4. Достижимость целевых показателей ТЗ

ТЗ называет Precision 0,70 и Recall 0,50. Организаторы уточнили статус этих чисел:

> *«Precision 0.7 и Recall 0.5 — плановые, не жёсткие… можно снизить, обосновав в описании MVP» — ответ 2.*

Обоснование приводится не словами, а арифметикой на отложенной выборке. Таблица показывает, сколько предупреждений нужно выдать, чтобы поймать заданную долю отказов, и какой точностью это сопровождается.

Целевой Recall	Предупреждений за 18 месяцев	Precision	Предупреждений в сутки
0,10	7 569	3,2 %	**14**
0,20	58 712	0,82 %	107
0,30	136 488	0,53 %	250
0,50 — цель ТЗ	**377 030**	**0,32 %**	**689**
0,70	970 502	0,17 %	1 774

Числа измерены, а не оценены: модель из поставки применена ко всей отложенной выборке из 4 520 313 канало-суток с 2 401 фактическим отказом, затем по отсортированному списку посчитано, сколько позиций нужно взять для заданной полноты. Расчёт воспроизводится командой `python -m scripts.10_recall_math` и сохранён в `models/recall_math.json`.

Чтение таблицы: при целевом Recall 0,50 диспетчерская служба должна проверять **689 точек в сутки**, из которых отказом окажутся две. Это не режим работы, а способ гарантированно потерять доверие к сервису. При Recall 0,10 нагрузка падает до 14 проверок в сутки — величина, сопоставимая с реальной сменой, — и в этом режиме сервис полезен.

Вывод, который надо читать буквально: **Recall 0,5 на суточном горизонте недостижим не из-за качества модели, а из-за пропускной способности эксплуатации**.

Рабочий режим — верхняя строка таблицы. Четырнадцать проверок в сутки дают точность 3,2 % при базовой частоте 0,053 %, то есть **в 60 раз плотнее случайного обхода**, и закрывают десятую часть всех отказов сети. Это реалистичная нагрузка на смену и честная величина отдачи. Дальше кривая падает быстро: удвоение полноты стоит девятикратного роста числа выездов.

Отсюда следует устройство интерфейса. В сервисе нет порога «тревога / не тревога» — есть приоритетная очередь. Диспетчер отрабатывает столько карточек, сколько позволяет смена, а не столько, сколько модель сочла тревожными; порядок в очереди гарантирует, что первые карточки самые обоснованные.

6.5. Горизонт прогноза

ТЗ требует горизонт не менее 24 часов. Требование выполнено, но за ним скрывается содержательный факт: чем шире окно, тем плотнее сигнал.

Горизонт	Позитивов	Базовая частота	Precision@50	Precision@100	PR-AUC
24 часа	2 401	0,053 %	0,18	0,14	0,0107
3 суток	6 647	0,147 %	0,14	0,14	0,0095
7 суток	14 645	0,324 %	0,12	0,09	0,0130
14 суток	27 906	0,617 %	**0,48**	**0,30**	**0,0202**

На двухнедельном горизонте голова очереди втрое плотнее, чем на суточном, а PR-AUC вдвое выше. Причина простая: отказ оборудования вызревает неделями — медиана вызревания признаков 29 суток, — и узкое окно просто не успевает застать созревание.

Целевая точность 0,70 не достигается ни на одном горизонте, и это надо сказать прямо. Ближе всего двухнедельный: 0,48 на пятидесяти самых уверенных прогнозах.

Здесь же стоит предупредить о ловушке, в которую мы сами едва не попали. Кроме precision@k прогон считает «максимальную точность на кривой» — величину, которой легко обмануться. На семисуточном горизонте она равна **единице**: три попадания из трёх предупреждений, полнота 0,0002. Метрику, которую можно довести до ста процентов, сократив выборку до горстки, предъявлять нельзя. Поэтому и в таблице, и на диаграмме стоит precision@k при осмысленном k, а «максимум на кривой» остаётся в файле метрик для полноты картины.

Продуктовый вывод от этого не меняется. Суточный горизонт нужен аварийной службе, двухнедельный — планированию ремонтов; сервис даёт оба, и это совпадает с тем, как заказчик сам делит работу на аварийный и сервисный поток. Горизонт вынесен в настройки администратора, а не зашит в код.

7. Блок 2. Прогноз инцидентов

7.1. Почему здесь не обучение с учителем

Разметки инцидентов нет (раздел 3.1), а естественных примеров слишком мало: кандидатов на реальное задымление за 7,5 лет — порядка десяти. Классификатор на таком материале выучил бы шум и дал бы метрики, не имеющие отношения к действительности. Поэтому используются детекторы: правила, выведенные из формулировок заказчика, и статистика аномалий относительно личной нормы.

Это заявлено открыто. Сервис не утверждает, что предсказывает пожар. Он утверждает, что обнаруживает признаки развивающегося события раньше, чем оно станет очевидным, и честно показывает, чем подтверждение невозможно.

7.2. M2 — подтопление

Метод следует прямой подсказке заказчика: рост частоты пусков насоса означает рост водопритока задолго до срабатывания датчика затопления.

Элемент	Реализация
Событие	переход «Выключен» → «Включен»
Объём	462 255 пусков на 180 насосах
Личная норма	медиана и MAD по каналу и месяцу — сезонность встроена
Отклонение	робастный z-score плюс три абсолютных порога
Контекст сети	сравнение с насосами того же объекта

Три абсолютных порога — минимум 10 пусков в сутки, минимум 5 пусков сверх нормы, отношение к норме не менее 1,5 — появились после разбора ложной аномалии: у канала с почти нулевым MAD переход с 130 на 179 пусков давал запредельный z-score, хотя содержательно это обычные колебания.

Сетевой контекст — не украшение, а разделение двух разных ситуаций. Если частота выросла у одного насоса, это локальный приток и локальный ремонт. Если у всех насосов объекта — это общесетевой водоприток или паводок, и локальный ремонт бесполезен. Формулировка в карточке различает эти случаи явно.

Распределение суток по триту отклонения: 3 931 сутки с отклонением, 21 745 суток без наблюдаемости, 71 920 суток в норме.

7.3. M3 — задымление

Многофакторный детектор по точке и сутками:

Фактор	Роль
Число сработавших дымовых каналов в точке	основа
Число сработок	интенсивность
Наличие теплового датчика	возможность подтверждения
Сработки теплового датчика в окне	подтверждение
Доля сработавших каналов в группе	отсев прогонов ТО

Кандидатов — 50 564 точко-суток, из них 36 476 распознаны как прогоны технического обслуживания и получают нулевой скор: когда срабатывает больше половины группы и не менее трёх пикетов сразу, это проверка сигнализации, а не дым.

Остаётся 14 088 локальных событий. Из них **12 163 (86,3 %) невозможно подтвердить термоконтролем**, потому что теплового датчика в точке нет. Трит подтверждения в этих случаях равен нулю, и карточка сообщает об этом прямо, вместо того чтобы выдать пониженную вероятность.

7.4. M4 — проникновение

Определение взято из устной формулировки заказчика: проникновение — это последовательность сработок разных типов датчиков при включённом режиме охраны, а не одиночная сработка.

Правило	Значение
Режим охраны	трит из интервалов постановки на охрану
Мультисенсорность	не менее двух типов датчиков
Ночное окно	повышенный вес
Правдоподобие	не более 200 сработок и не более 4 часов
Исправность контура	канал «Состояние охраны» проверяется отдельно

Последние две строки — результат разбора ложных срабатываний. Эпизод из 3 303 сработок за 12 часов — это неисправный шлейф, а не нарушитель: человек так себя не ведёт. И десять из 47 каналов состояния охраны находятся в залипшем состоянии свыше 98 % времени при малом числе переключений, то есть их показание «объект под охраной» недостоверно. Такие эпизоды помечаются как непроверяемые, а не как инциденты.

Всего эпизодов 291 353, из них ночных 4 302, мультисенсорных 103 758, с недостоверным охранным контуром 1 193.

7.5. Единица события: каскад

Вопрос 17 организаторам содержал важную часть — считать ли отказ шлейфа из 75 каналов одним событием или семьюдесятью пятью. Ответ по существу не прозвучал, и решение принято нами.

Один каскад — одно событие. Детектор объединяет признаки, возникшие на нескольких пикетах в пределах 120 секунд, если затронуто не менее четырёх точек и не менее двух пикетов. Основание физическое: заказчик описал питающую линию 48 В, отказ которой обесточивает десятки точек одновременно.

Каскады видны только при посекундных метках. На объекте Кси зафиксирован каскад из 39 признаков на 22 точках за 17 секунд. При суточной точности это выглядело бы как 39 независимых отказов, и диспетчер получил бы 39 карточек вместо одной заявки на ремонт питающей линии.

Каскад автоматически поднимает приоритет заявки до аварийного, независимо от вероятности: ждать планового обхода при обесточенном луче нельзя.

8. Объяснимость и карточка прогноза

8.1. Как считается вклад улики

Вклад каждого признака в конкретное решение считается точно, а не приближённо. Метод — декомпозиция путей решающих деревьев: для каждого дерева прослеживается путь примера от корня к листу, и приращение вероятности на каждом узле относится к признаку, по которому было ветвление. Вклады усредняются по 300 деревьям.

Проверка корректности встроена в код: сумма базового значения и всех вкладов обязана равняться скору модели. Фактическая невязка — $\mathbf{4{,}44 \cdot 10^{-16}}$, то есть машинная точность. Это означает, что карточка объясняет именно то решение, которое было принято, а не похожее на него.

Внешних библиотек объяснимости не используется: метод реализован на двадцати строках обхода структуры леса.

8.2. Из чего состоит карточка

Часть	Содержание
Что произошло	описание, а не код: «Прогноз отказа контакта АВ МРСБ АВ ПК906 на объекте Гамма, ПК906»
Почему так решено	улики с числами, вкладами и метками времени
Это НЕ	исключённые версии: «сработок дыма за сутки — 0»
Чего мы не видим	слепые зоны, из-за которых вывод нельзя подтвердить
Контрфакт	«риск снизится с 98 % до 79 %, если устранить главную причину»
Что делать	рекомендация по типу оборудования и сценарию
Прецедент	похожий случай в той же точке с датой

Заголовок формируется по правилам русского языка с падежным согласованием: «на объекте Гамма», а не «на объект Гамма». Технические имена каналов сохраняют регистр: «МРСБ АВ ПК906» не превращается в «мрсб ав пк906». Это мелочи, но именно они отличают текст, написанный для человека, от текста, собранного машиной.

8.3. Факторы риска, названные организаторами

Ответ 14 таблицы описывает ожидаемое содержание карточки прогноза: аналитические факторы риска и описательные характеристики, в том числе температурные тенденции, сезонность и календарные риски. Все три реализованы.

Сезонность встроена в личные нормы: медиана и MAD считаются по каналу и месяцу, поэтому весенний рост пусков насоса сравнивается с весенней нормой, а не со среднегодовой.

Температурные тенденции — отдельный модуль. Важна не абсолютная температура, а отклонение от собственной сезонной нормы точки и сравнение с соседними пикетами. Общее похолодание опускает температуру всюду и инцидентом не является; локальный провал на фоне спокойных соседей означает поступление наружного воздуха, то есть нарушение контура. Сравнение ведётся с **обычным для этой точки отрывом** от соседей: пикет у вентшахты холоднее соседей всегда, и постоянная разница событием не является. При абсолютном пороге признак срабатывал равномерно круглый год, то есть измерял геометрию, а не происшествия.

Календарные риски — праздничные дни по статье 112 ТК РФ, длинные выходные и особые даты, которые заказчик назвал сам. Механика двойная: объект в праздники чаще остаётся без присмотра, что по-

вышает риск проникновения; бригад в эти дни меньше, поэтому срок заявки сдвигается на день до начала длинных выходных. Оговорка: ежегодные переносы рабочих дней, утверждаемые постановлением Правительства, не учитываются — производственного календаря в данных нет.

8.4. Мультикарточка и таймлайн

Люди выезжают на объект, а не на канал. Поэтому карточки группируются по объектам в мультикарточку с общим таймлайном, общим описанием и отдельными карточками внутри. При слиянии таймлайнов повторы схлопываются с указанием, на каких пикетах признак наблюдался.

Метки времени ведутся по каждому событию жизненного цикла: когда появился каждый признак, когда сформирован вердикт, когда взят в работу, когда и с каким решением закрыт. Все метки — **посекундные**: 469 из 469 метк в текущем наборе вердиктов имеют точность до секунды. Это то, что делает видимыми каскады (раздел 7.5).

8.5. Диаграммы

Финальная экспертиза оценивает диаграммы отдельным пунктом: «оценка достоверности диаграмм будет проводиться на основании их визуальной восприимчивости и отражения данных». Поэтому диаграммы в сервисе подчинены нескольким правилам, и каждое из них проверяемо.

Палитра проверена инструментом, а не глазом. Четыре цвета сценариев различимы при дейтеранопии и тританопии: худшая пара по расстоянию в пространстве OKLab даёт ΔE 13,0 при пороге 8, для нормального зрения — 16,3 при пороге 15. Проверялись и альтернативы: сочетание оранжевого с красным провалило обе проверки (ΔE 5,6 и 7,1) и было отвергнуто, хотя выглядело уместным.

Цвет закреплён за сущностью. «Отказ» жёлтый и на диаграмме, и на карте, и на линейной схеме. Фильтр по сценарию не перекрашивает то, что осталось на экране: диспетчер, запомнивший цвет, не будет введён в заблуждение.

Одна ось. Две величины разного масштаба на одном поле создают корреляцию, которой в данных нет. Там, где нужны обе — точность и нагрузка на смену, — вторая уходит в подсказку при наведении и в таблицу под диаграммой.

Число доступно текстом. У жёлтого контраст к белому фону ниже 3:1, поэтому каждое значение продублировано подписью, а под диаграммами качества стоит таблица тех же чисел. Цвет никогда не остаётся единственным носителем смысла.

Что показано:

Диаграмма	На какой вопрос отвечает
Достижимая точность по горизонтам	почему целевая точность ТЗ не достигается за сутки и достигается за две недели
Цена полноты	сколько проверок в смену стоит каждый процент полноты
Объекты без контроля	где сервис слеп и почему об этом сказано в карточке
Как копятся признаки	откуда берётся срок заявки
Вердикты по объектам	куда ехать в первую очередь
Вклад улик в карточке	что именно посчитала модель в этом конкретном случае

Последняя — самая важная. Она показывает те же числа, что и список улик рядом, но длиной столбика: сумма вкладов сходится со скором модели с точностью $4{,}44 \cdot 10^{-16}$, и диаграмма это отражает буквально.

8.6. Квитирование

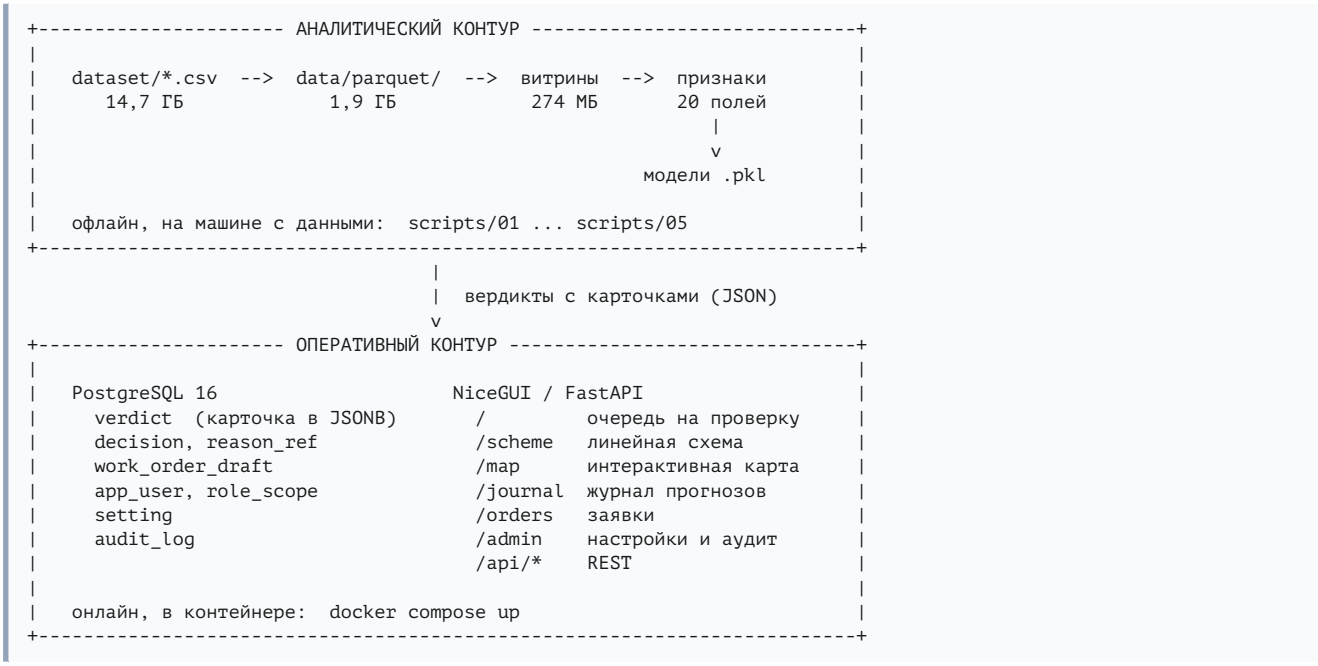
Термин и механика взяты у заказчика: пока человек не отработал событие, оно не исчезает из оперативного журнала. Непросмотренный вердикт визуально выделен, статусы фиксируются с автором и временем, решение выбирается из справочника причин.

Справочник причин повторяет номенклатуру заказчика и различает ложные срабатывания от подтверждённых: ложное срабатывание, профилактика, плановая проверка, технологические испытания, неисправность подтверждена, выезд бригады, передано в ремонт. Флаг «ложное» проставлен в справочнике, поэтому доля ложных считается автоматически.

Пары «вердикт — решение диспетчера» — это ровно та разметка, которой сейчас нет ни у нас, ни у заказчика. Журнал прогнозов накапливает её с первого дня эксплуатации и служит материалом для дообучения.

9. Функциональная и компонентная архитектура

9.1. Два контура



Разделение сделано осознанно. Держать аналитику в PostgreSQL было бы неоправданно: загрузка 313 млн строк заняла бы часы и десятки гигабайт, тогда как DuckDB читает те же данные из Parquet за секунды и не требует сервера. Держать оперативный контур в DuckDB нельзя: нужны параллельные транзакции, права, аудит.

Образ приложения не содержит ни сырых данных, ни витрин. Вердикты поставляются файлом инициализации, поэтому `docker compose up` поднимается за секунды на любой машине.

9.2. Состав модулей

Модуль	Строк	Назначение
`core/config.py`	71	пути, лимиты, пороги, периоды-артефакты
`core/trits.py`	147	троичная логика
`core/contract.py`	181	семантический контракт значений
`core/etl.py`	259	загрузка и витрины
`core/labels.py`	143	целевая переменная блока 1
`core/features.py`	265	признаки с шаблонами фраз
`core/model.py`	158	обучение, сплит, метрики
`core/explain.py`	182	вклады, контрфакт, сборка карточки
`core/pumps.py`	231	М2 подтопление
`core/fire.py`	190	М3 задымление
`core/intrusion.py`	247	М4 проникновение
`core/temperature.py`	205	температурные тенденции
`core/calendar_risk.py`	152	календарные факторы
`core/scoring.py`	511	формирование вердиктов, рекомендации, прецеденты

Модуль	Строк	Назначение
`core/timeline.py`	180	метки времени признаков
`core/cards.py`	325	заголовки, мультикарточки, каскады
`core/geo.py`	151	геометрия объектов для карты
`core/orders.py`	156	черновики заявок
`core/db.py`	312	схема и операции оперативного контура
`core/auth.py`	120	роли, права, TOTP
`core/reports.py`	143	отчёты XLSX
`app/main.py`	889	интерфейс и REST API
`scripts/01…06`	428	офлайн-конвейер и инициализация

Классов в проекте нет сознательно: только функции и модули. Код читается сверху вниз, каждая функция проверяема по отдельности, и человеку, знакомому с Python, не нужно разбираться в иерархии, чтобы понять, что происходит.

9.3. REST API

Метод	Ресурс	Назначение
GET	`/api/verdicts`	вердикты с карточками, фильтры по сценарию и статусу
GET	`/api/health`	состояние сервиса и доступность БД
GET	`/api/report.xlsx`	аналитический отчёт

Интеграция с системами заказчика — только на чтение, как требует ТЗ. Реальные подключения к СМВУ и журналу ОДС не выполняются: организаторы подтвердили, что систем для интеграции не предоставят и допускают моки на правдоподобных распределениях.

9.4. Производительность

Требование ТЗ	Факт
Inference для одного объекта не более 300 секунд	единицы секунд на объект
Обработка потока с задержкой не более 300 секунд	вердикты формируются пакетно за минуты на всю сеть
Работа всех пользователей без деградации	вердикты и карточки читаются из PostgreSQL с индексами по статусу, объекту и сценарию

Построение всех витрин с нуля — 11 секунд; обучение модели — минуты; формирование вердиктов по всей сети — минуты. Ни одна операция интерфейса не выполняет тяжёлых расчётов: карточка целиком лежит в базе готовой.

10. Пользовательские роли, доступ и безопасность

10.1. Роли

Ролевая модель взята из устного описания заказчика на встрече 17.09.2026; письменного ответа по этому пункту получить не удалось — в таблице ответов произошёл сдвиг, и вопрос о RBAC остался без ответа по существу (см. раздел 11.3).

Роль	Область видимости	Может фиксировать решение	Администрирование
Техник	назначенные объекты	нет	нет
Диспетчер района	район	да	нет
Диспетчер ОДС	вся сеть	да	да
Группа реагирования	назначенные объекты	да	нет

Роль «группа реагирования» заказчик у себя не выделяет — дежурные бригады работают под ролью диспетчера, — но ментор предложил её ввести, и для заявки на ремонт она осмысленна: исполнитель и постановщик задачи должны различаться.

Область видимости задаётся таблицей назначений «пользователь — объект», а не прошивается в роль, поэтому изменение зоны ответственности не требует изменения кода.

10.2. Аутентификация

Локальная аутентификация с вторым фактором по протоколу TOTP (RFC 6238, реализация `pyotp`). Подключение к каталогу заказчика (LDAP/AD) выведено за границу решения: интерфейс входа к этому готов, но реального каталога в контуре задачи нет.

Все входы, попытки входа, квитирования, решения и изменения настроек пишутся в журнал аудита с пользователем, временем и объектом действия. Журнал доступен администратору в интерфейсе.

10.3. Защита данных

Требование	Реализация
Интеграция с системами заказчика только на чтение	внешних записей нет вообще, сервис не управляет оборудованием
Обезличивание	данные поступают обезличенными на стороне источника, как предписывает ТЗ; персональных данных в аналитическом контуре нет
152-ФЗ	единственные персональные данные — учётные записи пользователей сервиса: логин, отображаемое имя, секрет TOTP
149-ФЗ	разграничение доступа по ролям, журналирование действий
TLS	терминируется обратным прокси на периметре; в составе решения не реализуется и описано в разделе 13.5

Сервис не замещает диспетчера и не принимает окончательных решений — границы, прямо заданные разделом 5 ТЗ. Каждое действие, имеющее последствия, выполняет человек: вердикт нужно квитировать, решение выбрать, заявку подтвердить.

11. Условия и ограничения внутри решения

Раздел отвечает на требование ТЗ описать условия и ограничения. Ограничения разделены на три группы: свойства данных, ограничения метода, пробелы в постановке.

11.1. Ограничения, заданные данными

Ограничение	Величина	Следствие для сервиса
Каналы без паспорта	1 142 канала, 9,44 млн событий	исключены из обучения и вердиктов, видны отдельным счётчиком
Объекты без теплового датчика	13 из 16	задымление нечем подтвердить, карточка сообщает об этом
Объекты без датчика затопления	8 из 16	подтопление определяется по работе насосов, а не по датчику
Точки без собственного датчика температуры	3 358 из 3 774	поиск ближайшего датчика в пределах 100 м, расстояние указывается в улике
Подобъекты без температуры вовсе	2 523 точки (67 %)	температурный признак отсутствует, карточка это заявляет
Домены из одного канала	1 823 из 3 759 (48,5 %)	подтверждение невозможно в принципе, трит «неизвестно»
Интервал опроса температуры	медиана 184 минуты, у 90 % каналов до 2,6 суток	«в норме» и «давно не мерили» — разные утверждения, второе попадает в карточку
Залипшие каналы состояния охраны	10 из 47	показание «под охраной» недостоверно, эпизоды помечаются непроверяемыми
Заполненность журнала	13,6 % возможных канало-суток	признаки считаются на плотном календаре, отсутствие записи не означает норму

11.2. Ограничения метода

Прогноз отказов ограничен пропускной способностью, а не моделью. Измерено и приведено в разделе 6.4: полнота 0,5 требует 689 проверок в сутки. Рабочий режим — 14 проверок в сутки при полноте 0,10.

Целевая точность 0,70 не достигается ни на одном горизонте. Измерено и приведено в разделе 6.5: 0,18 на топ-50 при суточном окне, 0,48 при двухнедельном.

Прогноз инцидентов не имеет метрик качества в обычном смысле. Разметки нет, сравнивать не с чем. Детекторы предъявляют не Precision, а прозрачное правило и число сработок с разбором ложных случаев. Заявлять для них Precision было бы подгонкой под требование ТЗ.

Это утверждение остаётся в силе и после появления экспериментального объекта (раздел 17). На реальных данных Precision детектора по-прежнему не существует и существовать не может — разметки нет. На синтетическом объекте истина есть по построению, поэтому там считается другая величина: насколько наше правило согласуется с нашей же объявленной физикой. Она называется «доля подтверждённых при заданной физике» и служит инструментом вывода требований к оснащению, а не измерением качества сервиса. Переносить её на реальную сеть нельзя.

Заявленная точность прогноза отказа держится на каналах, которые уже сообщили о неисправности. Целевая переменная — «канал сообщит о неисправности в следующие сутки», и почти половину веса модели (0,44) несёт группа признаков самодиагностики, то есть сообщения прибора о собственной неисправности; сильнейший из них — «сколько суток прошло с последнего такого сообщения» (0,25). Цель прогноза и его главное основание — один и тот же поток событий, сдвинутый по времени.

Измерено на отложенном периоде (4 520 313 канало-суток, 2 401 позитив): каналы, сообщившие о неисправности за последние 7 суток, — это 1,2 % канало-суток, но 23 % позитивов, и точность топ-50 на них 0,18. На отказах, приходящих без предупреждения — 77 % всех отказов, — точность топ-50 равна 0,02.

Две цифры посчитаны в разных популяциях и не складываются: 0,02 — не часть 0,18, а отдельное измерение на другой выборке.

Точнее: популяция «продолжение» склеивает две разные вещи, потому что признак модели суммирует отказные события канала без разбора, а целевая переменная массовые базо-дни исключает. Разрез на три страта:

Страт	Канало-суток	Отказов	База	Точность топ-50
Не сообщал о неисправности	4 467 943	1 845 (77 %)	0,041 %	0,02
Сообщал вне массовых суток	10 754	348 (14 %)	3,24 %	0,18
Сообщал только в массовые сутки	47 672	248 (10 %)	0,52 %	0,00

Голова очереди по общему ранжированию, строки и попадания разнесены по стратам:

Голова очереди	Не сообщал	Вне массовых суток	Только массовые
топ-50	0 строк, 0 попаданий	50 строк, 9 попаданий	0 строк, 0 попаданий
топ-100	0 строк, 0 попаданий	85 строк, 14 попаданий	15 строк, 0 попаданий
топ-500	23 строки, 1 попадание	311 строк, 42 попадания	166 строк, 0 попаданий

В голове очереди нет ни одного канала, который не сообщал бы о неисправности последние 7 суток: первые 23 строки такого рода появляются только к пятисотой позиции и дают одно попадание. Вся точность заработана на 0,24 % выборки. На каналах, сообщавших только в массовые сутки, точность нулевая на любом k, и это согласуется с разметкой: такие события про работу бригады, а не про прибор. Расчёт воспроизводится скриптом `scripts/14_experiment_controls.py`.

Абсолютная вероятность смещена прореживанием отрицательных примеров. Порядок сохраняется, поэтому очередь корректна, а число в карточке следует читать как уровень приоритета, а не как частоту.

Реестр оборудования — суррогат. Настоящего реестра у заказчика нет (подтверждено ответом 7), поэтому «возраст канала» и «личная норма» восстановлены из поведения канала в журнале, а не взяты из учётной системы.

Календарь нерабочих дней фиксированный. Ежегодные переносы рабочих дней постановлением Правительства не учитываются: производственного календаря в данных нет.

11.3. Пробелы в постановке задачи

Три пробела остаются открытыми к моменту сдачи. Они не являются недоработкой решения, но влияют на его интерпретацию.

Ответ 19 противоречит данным. Организаторы сообщили, что обновление справочника закрывает вопрос идентификации 1 142 каналов. Проверка актуальной версии 19.09 и повторно 27.09.2026: справочник содержит 11 485 каналов, журнал — 12 627, разница 1 142 сохраняется. Обновление добавило поле `ид_объект`, состав справочника не изменило.

Ответы 5 и 13 отсутствуют. В таблице ответов произошёл сдвиг: на месте ответа о ролевой модели и LDAP оказался ответ о служебных кодах, на месте ответа о несанкционированном доступе — ответ о картографии. Таким образом письменных ответов по ролевой модели и по определению несанкциони-

рованного доступа нет. Решения приняты по устным формулировкам со встречи 17.09.2026, и это указано в разделах 10.1 и 7.4.

Эталонного тестового периода нет. Ответ 2 сообщает, что единого закрытого периода для валидации не предусмотрено и оценка проводится экспертами на их стендах. Поэтому схема валидации определена нами и описана в разделе 6.2; сравнение с другими решениями по общей выборке невозможно в принципе.

12. Сплошная проверка по пунктам ТЗ

12.1. Как читать таблицу

Таблица построена сплошным проходом по тексту технического задания: разделы 4–19, каждое требование отдельной строкой, в том порядке, в каком оно стоит в ТЗ. Ничего не пропущено и ничего не объединено — включая пункты, где ответ отрицательный.

Статусы означают ровно следующее:

Статус	Значение
да	требование выполнено в поставляемом решении и проверяемо на стенде
частично	выполнена та часть, которая возможна без отсутствующего внешнего источника или системы
эмуляция	внешней системы не существует в контуре задачи; поведение воспроизведено на правдоподобных данных — прямо разрешено ответом 9
суррогат	сущности не существует у заказчика; восстановлена из наблюдаемого поведения
нет	не реализовано, с указанием основания

Колонка «оговорка» — обязательная. Там, где стоит «да», она объясняет, на чём именно основано утверждение и что проверить на стенде. Там, где не «да», она называет причину. Пустых оговорок в таблице нет: заявление без основания на экспертизе стоит столько же, сколько его отсутствие.

Ссылки вида **ОТВ N** указывают на номер ответа в таблице организаторов от 19.09.2026, **ВСТР** — на встречу 17.09.2026, **ДАН** — на измерение по поставленным данным.

12.2. Таблица соответствия

Раздел 4. Постановка задачи

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Автоматизированное выявление потенциальных рисков и угроз	да	четыре детектора, 162 вердикта на демонстрационных сутках	отказы прогнозируются моделью с настоящей разметкой, инциденты — правилами: разметки инцидентов в данных нет (**ОТВ 1**)
Оптимизация работы диспетчерской службы за счёт аналитических данных	да	приоритетная очередь, мультикарточки по объектам, сводка по смене	эффект в часах не измерен: базовой линии по времени реакции заказчик не передавал
Повышение эффективности технического обслуживания	да	черновик заявки со сроком, выведенным из вызревания признаков	регламентные сроки ТО не переданы; срок выводится из данных, а не из регламента
Прогнозирование отказов датчиков и инженерных систем	да	модель M1, 9 353 отказа в разметке, базовая частота 0,0518 %	предсказывается отказ канала; инженерная система целиком не моделируется — агрегата такого уровня в данных нет
Раннее выявление рисков пожаров и подтоплений	да	детекторы M3 и M2	это обнаружение развивающегося события, а не прогноз: кандидатов на реальное задымление за 7,5 лет порядка десяти, обучать не на чем
Аналитическая поддержка верификации несанкционированного доступа	да	детектор M4, контроль исправности охранного контура	письменного определения НСД получить не удалось — ответ 13 в таблице организаторов сдвинут; опираемся на устную формулировку **ВСТР**
Формирование рекомендаций по техническому обслуживанию	да	таблица рекомендаций по типу оборудования и сценарию, в каждой карточке	формулировки выведены из практики и слов заказчика, а не из РТЭК: документ в составе задачи не передан

Раздел 5. Границы решения

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Анализировать исторические и текущие данные мониторинга	да	313 546 016 событий за 2019–2026	«текущие» означает последние в выгрузке: потока в контуре задачи нет
Обрабатывать информацию из журналов диспетчерской службы	эмуляция	справочник причин и фиксация решений внутри сервиса	журнал ОДС не передан и передан не будет (**ОТВ 6**); пары «вердикт — решение» накапливаются заново
Работать с реестрами оборудования	суррогат	профиль канала восстановлен из его поведения в журнале	реестра не существует у заказчика (**ОТВ 7**)
Предоставлять прогнозы с указанием вероятности и временного горизонта	да	оба значения в каждом вердикте и в API	вероятность смещена прореживанием отрицательных примеров и служит приоритетом, а не частотой
Предиктивное моделирование инцидентов на исторических данных	да	RandomForest для отказов, статистика личных норм для инцидентов	обучение с учителем применимо только к отказам: для инцидентов нет ни одной подтверждённой метки
Интегрироваться с существующими системами мониторинга	частично	REST API на чтение, точка подключения потока в `core/etl.py`	систем для интеграции не предоставлено, моки разрешены (**ОТВ 9**)
НЕ замещать работу диспетчеров	соблюдено	сервис формирует вердикт, действие выполняет человек	квитирование нельзя выполнить автоматически — это осознанное ограничение
НЕ принимать окончательных решений об инцидентах	соблюдено	решение выбирает диспетчер из справочника причин	сервис не закрывает вердикт сам ни при каких условиях
НЕ управлять инженерным оборудованием	соблюдено	исходящих записей во внешние системы нет вообще	архитектурное свойство: контур только на чтение
НЕ проводить ремонтные работы	соблюдено	формируется черновик заявки, не наряд	отправка во внешнюю систему не выполняется (**ОТВ 10**)
Точность прогнозов не ниже установленных показателей	частично	0,18 на топ-50 при суточном горизонте, 0,48 при двухнедельном; целевые 0,70 не достигаются ни на одном	снижение разрешено при обосновании (**ОТВ 2**); обоснование измерено и приведено в разделах 6.4–6.5; из 0,18 содержательная часть — 0,02 на новых отказах, разбор в разделе 17.1
Обучение модели отвечает, какое оснащение нужно для требуемой точности	да	страница «Точность»: измерение вклада групп наблюдаемости на реальной сети и сетка из десяти конфигураций на отдельном синтетическом объекте	ответ разный для прогноза и для обнаружения, и предъявлен прямо. По задымлению требуемые 0,70 и 0,50 достигаются конфигурацией «+ чувствительные приборы», и достигает их не количество датчиков, а порог срабатывания. По прогнозу отказа не достигаются, причём плацебо-контроль показывает, что все наблюдаемые приросты того же порядка, что арифметический сдвиг от бесполезного датчика. По подтоплению и проникновению не достигаются по ограничению генератора, а не оборудования. Синтез допущен организаторами при выносе в отдельный экспериментальный объект; объект изолирован, абсолютный уровень на реальную сеть не переносится — раздел 17
Своевременное информирование о потенциальных угрозах	частично	очередь по приоритету, квитирование, визуальное выделение неотработанного	оповещения в реальном времени нет: см. раздел 10 ТЗ ниже

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Удобный интерфейс для работы диспетчеров	да	восемь страниц, карточка читается без инструкции	на пользователях заказчика не проверялся — доступа к ним нет
Надёжная интеграция с существующими системами	частично	REST API в шести форматах, PostgreSQL, эмуляция источников	надёжность реальной интеграции проверить не на чем
Защита данных от несанкционированного доступа	да	RBAC на четыре роли, вход с TOTP, журнал аудита, необязательный токен API	TLS терминируется обратным прокси; LDAP — интерфейс без каталога; токен API по умолчанию выключен, чтобы эксперт не споткнулся о 401

Раздел 6. Общие требования к сервису

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Анализ данных с датчиков для выявления потенциальных рисков	да	20 признаков на плотном календаре, витрина `features` на 13,4 млн строк	признаки считаются на календаре, а не по наличию строк: заполнено лишь 13,6 % канало-суток
Расчёт вероятности с горизонтом не менее 24 часов	да	24 часа по умолчанию, значение меняется в админке	горизонт — настройка, а не константа; на 14 сутках качество выше
Определение локации оборудования, подверженного риску	да	объект, подобъект, пикет и канал в каждом вердикте	пикет равен 10 метрам, подтверждено заказчиком дважды
Классификация типов прогнозируемых инцидентов	да	четыре сценария, у каждого свой метод	четыре типа — это то, что различимо по данным; более дробная классификация была бы выдумана
Анализ сценариев пожара, проникновения, подтопления	да	M3, M4, M2	методы разные, потому что разные данные: supervised только у отказов
Формирование превентивных уведомлений	частично	очередь, квитирование, счётчик неотработанных	push-оповещения в реальном времени нет — сознательное сокращение при недельном сроке
Формирование рекомендаций по ТО и ремонту	да	рекомендация в карточке, тип работ и срок в заявке	таблица формулировок вынесена из кода: правит служба эксплуатации
Сбор информации из системы мониторинга СМВУ	эмуляция	файловая выгрузка журнала СМВУ за 7,5 лет	подключения к живой системе нет — её нет в контуре задачи (**ОТВ 9**)
Обработка журналов диспетчерской службы	эмуляция	справочник причин и журнал решений внутри сервиса	(**ОТВ 6**)
Анализ реестров инженерного оборудования	суррогат	возраст и личная норма канала из его поведения	(**ОТВ 7**)
Интеграция с системой учёта заявок, получение статусов	частично	статусы заявок ведутся внутри сервиса	журнал ОДС на Django интегрирован не будет (**ОТВ 10**), достаточно черновика

Раздел 7. Требования к обработке данных

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Импорт исторических данных из CSV	да	`scripts/01_build_marts.py`, 14,7 ГБ исходных файлов	в загрузчике стоит проверка на точное число строк справочника: в файле есть переносы строк внутри значений, и наивный разбор даёт 11 516 строк вместо 11 485
Импорт исторических данных из XLSX	нет	—	данные поставлены в CSV; XLSX на входе не потребовался ни разу
Потоковые данные из СМВУ по API или очереди	нет	точка подключения описана в `core/etl.py`	источника потока не существует в контуре задачи; конвейер выражен в SQL над представлением, поэтому смена источника не меняет ни признаки, ни модели

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Журналы ОДС через API	нет	—	не передаются и переданы не будут (**ОТВ 6**)
Реестр оборудования в цифровом формате	нет	суррогат из поведения каналов	не существует (**ОТВ 7**)
Обфускация данных на стороне источника	да	данные поступили обезличенными	персональных данных в аналитическом контуре нет вовсе
Файловый обмен: CSV	да	`/api/verdicts.csv`	разделитель «точка с запятой» и метка BOM: иначе русский Excel склеивает строку в одну ячейку и показывает кириллицу вопросами
Файловый обмен: XLSX	да	`/api/report.xlsx`, четыре листа	четыре листа: вердикты, сводка, наблюдаемость, заявки
Программный обмен: JSON	да	`/api/verdicts`	карточка отдаётся целиком, включая улики с вкладами
Программный обмен: XML	да	`/api/verdicts.xml`	имена элементов латинские и совпадают с ключами JSON: расхождение имён заставило бы интегратора писать две обвязки
Взаимодействие с СУБД: PostgreSQL	да	PostgreSQL 16.15 в составе развёртывания	требование ТЗ — версия 12 и выше
Геоданные: GeoJSON	да	`/api/geometry.geojson`, 166 объектов	координаты синтетические: реальных в данных нет, схематичное представление прямо рекомендовано (**ОТВ 12**)
Геоданные: WKT	да	`/api/geometry.wkt`, таблица с колонкой WKT	формат таблицы выбран ради прямого открытия в настольных ГИС

Раздел 8. Дополнительные требования

Реализуются по согласованию с заказчиком — это оговорено в самом ТЗ.

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Детальная статистика по типам инцидентов	да	сводка на дашборде, страница аналитики, лист «Сводка» в отчёте	статистика считается по вердиктам сервиса, а не по подтверждённым инцидентам: подтверждать их сегодня некому
Формирование исторических отчётов по ремонтам	нет	—	данных о ремонтах не существует (**ОТВ 7**); отчёт было бы не на чем строить
Прогнозная аналитика с учётом сезонных изменений	да	личные нормы по месяцам, календарные риски, температурные тенденции	сезонность встроена в норму, а не добавлена признаком: весенний рост пусков сравнивается с весенней нормой
Модуль дообучения моделей на новых данных	да	`scripts/03_train_m1.py`, версионирование в `models/`	кнопки в интерфейсе нет: «достаточно наличия технической возможности» (**ОТВ 20**)
Система формирования рекомендаций по профилактике	да	рекомендация в карточке, приоритет и срок в заявке	рекомендация привязана к типу оборудования и сценарию, а не к конкретной модели прибора: паспортов приборов нет
Черновики заявок на ремонт	да	`core/orders.py`, страница `/orders`	обоснование переносится из карточки дословно, вместе с метками времени
Аналитические отчёты для руководства: XLSX	да	`/api/report.xlsx`	лист «Наблюдаемость» не предусмотрен ТЗ и добавлен как основание для заявки на дооснащение
Аналитические отчёты для руководства: PDF	нет	—	XLSX закрывает потребность в выгрузке; PDF отложен сознательно при недельном сроке

Раздел 9. Производительность и качество прогнозирования

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Время прогноза для одного объекта не более 5 минут	да	**измерено 0,14–0,17 с** на объектах в 745–1 306 каналов	замер на машине разработки, 16 ГБ ОЗУ; запас к нормативу более чем тысячекратный
Обработка потоковых данных с задержкой не более 5 минут	частично	пакетный пересчёт всей сети занимает минуты	потока нет; норматив применим к режиму, которого в контуре задачи не существует
Одновременная работа всех пользователей без деградации	да	**измерено: 20 одновременных запросов, худший ответ 0,74 с**	первый замер показал 11,3 с — карточки собирались на сервере целиком; наполнение раскрывающихся блоков сделано ленивым, страница уменьшилась с 1 331 до 64 КБ
Целевые Precision и Recall определяются на этапе проектирования	да	определены и обоснованы измерением	Recall 0,5 требует 689 проверок в сутки при точности 0,32 % — арифметика в разделе 6.4
Горизонт прогнозирования не менее 24 часов	да	24 часа, настраивается	выполняется с запасом: кривая по горизонтам посчитана до 14 суток

Раздел 10. Пользовательский интерфейс и интеграция

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Аналитическая панель с визуализацией уровней риска	да	страница `/` — очередь с приоритетами, плашками и цветовой шкалой	цвет сценария закреплён за сущностью и одинаков на всех экранах
Интерактивная карта с выделением проблемных зон	да	страница `/map` на Leaflet и OpenStreetMap	геометрия схематическая, привязка к районам по топонимам в названиях датчиков; 11 объектов из 13 привязаны к реальному району
Журнал прогнозов с историей и результатами отработки	да	страница `/journal`	он же источник разметки на будущее: пары «вердикт — решение»
Система уведомлений о критических инцидентах в реальном времени	частично	квитирование, визуальное выделение неотработанных, счётчики	push и автообновление не реализованы; главное требование — событие не теряется — закрыто квитированием
REST API для получения данных из внешних систем	да	шесть эндпоинтов: JSON, XML, CSV, XLSX, GeoJSON, WKT, плюс проверка живости	необязательный токен, по умолчанию выключен
Интеграция с системами мониторинга в режиме чтения	частично	исходящих записей нет по устройству решения	подключаться не к чему (**ОТВ 9**)
Синхронизация с базой оборудования	нет	—	базы оборудования не существует (**ОТВ 7**)

Раздел 11. Нефункциональные требования

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Прогноз для одного объекта не более 300 секунд	да	измерено 0,17 с	тот же замер, что и по разделу 9; норматив продублирован в ТЗ в двух местах с разными единицами
Обработка потока с задержкой не более 300 секунд	частично	пакетный пересчёт минуты	потока нет
Не менее 20 пользователей одновременно без деградации	да	измерено: худший ответ 0,74 с при 20 одновременных	замер на одном процессе приложения; горизонтальное масштабирование не требовалось
Доступность по регламенту заказчика	частично	healthcheck контейнера, перезапуск оркестратором	регламент заказчика не передан, целевого значения доступности нет
Автоматическое резервное копирование	нет	команда `pg_dump` описана в инструкции	расписание не настроено: на демонстрационном стенде нечего терять, в эксплуатации это задача оркестратора

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Восстановление после сбоя не более 4 часов	частично	восстановление из дампа — минуты	на эксплуатационном объёме не измерялось
Шифрование при передаче, TLS 1.2 и выше	нет	—	терминируется обратным прокси на периметре: стандартная практика, упрощающая выпуск сертификатов
Аутентификация через LDAP/AD	частично	локальная аутентификация с TOTP, интерфейс готов к каталогу	каталога заказчика в контуре задачи нет; письменного ответа по этому пункту получить не удалось — ответ 5 сдвинут
Разграничение прав на основе ролевой модели	да	четыре роли, область видимости таблицей назначений	роль «группа реагирования» у заказчика не выделена, предложена ментором
Журналирование всех действий пользователей	да	таблица `audit_log`, просмотр в админке	пишутся входы, неудачные входы, квитирования, решения, заявки, изменения настроек
Серверная часть на Linux	да	образ на Debian GNU/Linux 13	иного окружения решение не требует: зависимостей, привязанных к платформе, нет
Поддержка Chrome и Яндекс.Браузера	частично	интерфейс проверен в движке Chromium	в Яндекс.Браузере отдельно не проверялся; общий движок делает расхождение маловероятным, но это предположение, а не измерение
СУБД PostgreSQL 12 и выше	да	PostgreSQL 16.15	версия зафиксирована в `docker-compose.yml`, обновление до старшей не требует изменений кода

Раздел 12. Пользовательские пути

Шаг сценария ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Анализ: сопоставление показаний с плановыми работами и историческими паттернами	да	массовые сработки распознаются как регламентные работы и подавляются	86,19 % отказных канало-суток приходится на такие дни — без подавления модель выучивает график обходов
Формирование прогноза при выявлении аномалий	да	вердикт с вероятностью, горизонтом и обоснованием	порог не задаётся: формируется приоритетная очередь, а не бинарная тревога
Уведомление диспетчера с вероятностью, горизонтом и локацией	да	карточка в очереди, все три величины в заголовке	оповещения в реальном времени нет
Верификация диспетчером, в том числе по внешним источникам	частично	карточка даёт улики, слепые зоны и прецедент	камер наблюдения в контуре задачи нет; результат осмотра фиксируется как решение
Фиксация решения с выбором причины из справочника	да	справочник из семи причин заказчика, флаг ложного срабатывания	номенклатура причин взята у заказчика, а не придумана
Сохранение решения в журнале для анализа и дообучения	да	таблица `decision`, журнал прогнозов, скрипт переобучения	накопленные пары и есть та разметка, которой сегодня нет ни у нас, ни у заказчика

Раздел 13. Источники данных

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Система СМВУ в режиме, близком к реальному времени	эмуляция	историческая выгрузка за 7,5 лет	режим близкого к реальному времени проверить не на чем: выгрузка статична
Журналы ОДС глубиной не менее 12 лет	частично	журнал датчиков за 7,5 лет, 2019–2026	журнал ОДС не передан; глубины 7,5 лет организаторы признали достаточной (**ОТВ 15**)
Реестр оборудования	суррогат	профиль канала из поведения	восстановленный профиль заменяет паспорт не полностью: типа и модели прибора в нём нет
Метеорологические службы через открытые API	нет	—	метеоданных в датасете нет, внешние вызовы вне контура решения; подключение усилило бы сценарий подтопления и названо направлением развития

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Нормативная документация РТЭК	нет	—	документ не передан; рекомендации выведены из типа оборудования и формулировок заказчика
Интеграция только на чтение	да	исходящих записей нет вообще	это свойство устройства решения, а не настройка: кода, пишущего во внешние системы, в проекте не существует
Разделение на оперативный контур, архив и аналитические витрины	частично	два контура: аналитический на Parquet и DuckDB, оперативный на PostgreSQL	архивный слой совпадает с аналитическим: держать третью копию 313 млн событий на демонстрационном стенде неоправданно

Разделы 14–16, 19. Требования к решению и сдаче

Требование ТЗ	Статус	Реализация	Оговорка
Методы доступны и подробно описаны	да	разделы 5–8 настоящего документа	описаны вместе с основаниями выбора и отвергнутыми вариантами, а не только итоговым решением
Перечень использованных библиотек и компонентов	да	раздел 14 с версиями, лицензиями и назначением	отдельно перечислено и то, чего в решении сознательно нет, с объяснением почему
Решение как отдельный сервис, способный стать самостоятельной системой	да	два контура, REST API, контейнеризация	число внешних интеграций соответствует их фактическому наличию, то есть нулю
Комментарии к сложным техническим и логическим деталям	да	каждый модуль начинается с объяснения принятого решения	комментарии объясняют «почему», а не пересказывают «что»
Документация: методы обработки данных	да	раздел 5	включая семантический контракт значений и правила маскирования, без которых числа невоспроизводимы
Документация: условия и ограничения внутри решения	да	раздел 11	девять ограничений данных, пять ограничений метода, три пробела в постановке
Документация: инструкции по компиляции, сборке и установке	да	раздел 13	проверено на пересборке образа с нуля
Документация: функциональная и компонентная архитектура	да	раздел 9	с разделением на два контура и объяснением, почему аналитика не живёт в PostgreSQL
Открытый неоткомпилированный код без обфускации	да	7 621 строка Python	классов нет сознательно: только функции и модули
Соответствие 149-ФЗ и 152-ФЗ	частично	разграничение доступа, журналирование, обезличенные данные	персональные данные ограничены учётными записями пользователей сервиса; полное соответствие комплексу ГОСТ на автоматизированные системы не декларируется — это работа стадии проектирования, а не прототипа
Презентация в формате pptx или pdf	да	`docs/презентация-прототип.pptx`	собирается скриптом из тех же моделей, поэтому числа на слайдах не могут разойтись с запиской
Интуитивно понятный интерфейс, каждый элемент решает задачу	да	восемь страниц, карточка читается без инструкции	на пользователях заказчика не проверялся
Ссылка на репозиторий с кодом	к сдаче	репозиторий готов к публикации	проверено, что данные и медиафайлы не попали в историю
Ссылка на презентацию	к сдаче	прототип собран, правит команда	прототип на шестнадцать слайдов, места под скриншоты обозначены рамками
Ссылка на прототип для проверки	к сдаче	`docker compose up`, стенд поднимается за секунды	публичный адрес выбирает команда
Ссылка на сопроводительную документацию в .docx или .pdf	да	`docs/пояснительная-записка.pdf`	собирается из исходника одной командой, поэтому расхождение исходника и PDF невозможно

12.3. Итог

Сплошной проход по разделам 4–19 даёт **109 проверяемых требований**. Распределение по статусам:

Статус	Пунктов	Что это значит
да	66	выполнено и проверяемо на стенде
соблюдено	4	запреты раздела 5: чего сервис не делает
эмуляция	4	внешней системы не существует, поведение воспроизведено
суррогат	3	сущности не существует у заказчика, восстановлена из данных
частично	18	выполнена возможная часть, причина названа
нет	11	не реализовано, основание указано
к сдаче	3	ссылки пакета сдачи, оформляются командой

Все одиннадцать невыполненных пунктов делятся на три группы, и ни один из них не является упущением.

Нет внешнего источника — шесть пунктов. Потоковые данные СМВУ, журналы ОДС через API, реестр оборудования, синхронизация с базой оборудования, исторические отчёты по ремонтам, метеоданные. Организаторы подтвердили письменно, что ни одна из этих систем не будет предоставлена и что имитация допустима.

Инфраструктурная обвязка вне контура решения — три пункта. TLS, автоматическое резервное копирование, нормативная документация РТЭК. Первые два — задача периметра и оркестратора, третий — документ, который не передавался.

Сознательное сокращение объёма при недельном сроке — два пункта. Отчёт в PDF и импорт XLSX на входе. Оба закрыты соседними форматами: XLSX на выгрузку и CSV на вход работают.

Восемнадцать частично выполненных пунктов почти целиком объясняются тем же отсутствием внешних систем: там, где требование распадается на «собрать данные из системы X» и «обработать их», вторая половина выполнена, а первая невозможна.

Отдельно стоит отметить два пункта, по которым отрицательный ответ был бы честным ещё сутки назад и которые закрыты измерением, а не декларацией. Норматив «не менее 20 пользователей без деградации» при первом замере не выполнялся — страница очереди отвечала 11,3 секунды; после переделки на ленивое наполнение худший ответ составляет 0,74 секунды. Форматы обмена XML, CSV, GeoJSON и WKT отсутствовали и реализованы; каждый из них проверяется одной командой `curl`.

Это и есть смысл сплошного прохода по ТЗ: он находит не то, что забыли описать, а то, что забыли сделать.

13. Сборка, установка и запуск

13.1. Требования к окружению

Компонент	Версия	Примечание
Docker	24 и выше	единственное обязательное требование
Docker Compose	v2	входит в состав Docker Desktop
Свободная память	1 ГБ	приложение и база вместе
Свободное место	1 ГБ	образ и том базы
Порт	8080	меняется в `docker-compose.yml`

Для запуска демонстрационного стенда установка Python, загрузка датасета и обучение модели **не требуются**. Всё нужное лежит в образе.

13.2. Запуск

```
git clone <адрес репозитория> concorde
cd concorde
docker compose up
```

Ожидаемый вывод при успешном старте:

```
concorde-db-1   | database system is ready to accept connections
concorde-app-1  | Ожидание PostgreSQL...
concorde-app-1  | PostgreSQL готов.
concorde-app-1  | Инициализация схемы и загрузка вердиктов...
concorde-app-1  | схема создана
concorde-app-1  | загружено вердиктов: 162
concorde-app-1  | Запуск приложения на :8080
```

Интерфейс: **http://localhost:8080**

Проверка живости из командной строки:

```
curl http://localhost:8080/api/health
# {"status":"ok","database":true}
```

13.3. Вход в систему

Аутентификация двухфакторная, поэтому для проверяющего предусмотрен показ текущего одноразового кода прямо на странице входа.

1. Открыть http://localhost:8080 — произойдёт переход на страницу входа.
2. Выбрать пользователя из списка.
3. Раскрыть блок **«Код для демонстрации»** и нажать **«Показать»**.
4. Скопировать шестизначный код в поле «одноразовый код».
5. Нажать «Войти».

Код действует 30 секунд с окном в один шаг. В эксплуатации второй фактор приходит из приложения-аутентификатора, а блок подсказки отключается одной строкой в `app/main.py`.

Демонстрационные пользователи:

Логин	Роль	Что доступно
`ods`	Диспетчер ОДС	всё, включая настройки и журнал аудита

Логин	Роль	Что доступно
`dispatcher`	Диспетчер района	вердикты района, решения, заявки
`tehnik`	Техник	просмотр по назначенным объектам
`brigade`	Группа реагирования	заявки и решения по назначенным объектам

Для полного обзора удобнее входить как `ods`.

13.4. Что смотреть в первую очередь

Страница	Что показывает
`/`	очередь на проверку: 162 вердикта, отсортированные по вероятности; карточка раскрывается в обоснование
`/map`	интерактивная карта с выделением проблемных участков
`/scheme`	линейная схема коллекторов по пикетам
`/journal`	журнал прогнозов с историей отработки
`/orders`	черновики заявок на ремонт
`/admin`	настраиваемые параметры и журнал действий

Оговорка о метках времени в демонстрационном наборе: поле «вердикт сформирован» заполняется моментом загрузки контейнера, а содержательные метки внутри карточки — это исторические данные мая и июня 2026 года, на которых считался прогноз. Расхождение носит демонстрационный характер и не затрагивает расчёт.

13.5. Переменные окружения

Переменная	По умолчанию	Назначение
`DATABASE_URL`	`postgresql://concorde:concorde@db:5432/concorde`	подключение к оперативному контуру
`DUCKDB_MEMORY`	`3GB`	лимит памяти аналитического контура
`DUCKDB_THREADS`	`4`	число потоков DuckDB

Пароль базы в `docker-compose.yml` демонстрационный. В эксплуатации задаётся через секреты оркестратора, а не в файле композиции.

TLS в составе решения не терминируется: предполагается обратный прокси на периметре (nginx или ingress), проксирующий на порт 8080. Это стандартная практика и она же упрощает сертификаты.

13.6. Полный пересчёт на данных

Нужен, только если требуется пересчитать вердикты или переобучить модель. Выполняется офлайн на машине с датасетом.

```
python3.12 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# датасет распаковывается в ./dataset
unzip dataset.zip -d dataset

python -m scripts.00_import_journal      # журнал CSV → Parquet
python -m scripts.01_build_marts        # витрины из 313 млн событий
python -m scripts.02_twins_and_domains  # тёзки и логические домены
python -m scripts.03_train_m1           # обучение и метрики
python -m scripts.04_horizon_sweep      # кривая по горизонтам
python -m scripts.05_generate_verdicts  # вердикты → deploy/seed_verdicts.json
```

Требования к машине пересчёта: 16 ГБ ОЗУ и 20 ГБ на диске. Лимиты DuckDB заданы в коде, тяжёлые операции сбрасываются на диск, поэтому конвейер проходит и на ноутбуке — это проверено, разработка велась именно так.

После пересчёта перезапуска контейнера **недостаточно**. Загрузка вердиктов идемпотентна: скрипт видит непустую таблицу и пропускает загрузку, чтобы повторный старт не плодил дубли. Поэтому новые вердикты заливаются явно:

```
docker compose exec db psql -U concorde -c "TRUNCATE verdict CASCADE;"
docker compose exec app python -m scripts.06_seed_db
```

Первая команда удаляет и связанные черновики заявок — на демонстрационном стенде это то, что нужно. Если решения диспетчеров накоплены и важны, вердикты добавляются, а не заменяются, и очистка не выполняется.

Точка подключения потоковых данных, если заказчик её предоставит, — `core/etl.py`: источник меняется с Parquet на API или очередь, дальше конвейер не меняется, потому что все преобразования уже выражены в SQL над представлением.

13.7. Развёртывание на удалённой машине

Для публичного стенда предусмотрен скрипт `deploy/remote.sh`. Он делает по SSH то же, что делается локально, и ничего сверх того:

```
CONCORDE_HOST=user@203.0.113.10 deploy/remote.sh deploy
```

Порядок работы: проверка машины (доступность по SSH, наличие docker и прав на него, свободное место), синхронизация исходников, создание секретов, сборка образа, запуск, ожидание готовности.

На машину не уезжают датасет, витрины, обученные модели, каталог `.git`, документация и тесты. Переносится около мегабайта: код, файлы инициализации и описание сборки. Поэтому развёртывание занимает минуты и не требует от сервера ни места под данные, ни памяти под обработку.

Одно соединение на весь запуск. Скрипт обращается к машине полтора десятка раз: проверка, синхронизация, определение compose, сборка, запуск, опрос готовности. Если каждое обращение открывает своё подключение, вход по паролю превращается в семнадцать вводов пароля подряд — именно столько подключений делала первая версия. Соединение мультиплексируется: первое подключение остаётся открытым, остальные идут через него. Замерено на журнале sshd: 17 аутентификаций против одной.

Команда `keys` копирует открытый ключ на машину и снимает вопрос совсем — пароль спрашивается один раз, при копировании.

Секреты создаются на самой машине. При первом развёртывании рядом с проектом появляется файл `.env` со случайным паролем базы и случайным секретом сессий, сгенерированными там же. Через локальную историю команд они не проходят. Файл исключён из синхронизации: иначе повторное развёртывание стирало бы его, пароль генерировался бы заново и переставал совпадать с тем, что зафиксирован в томе базы при первом запуске.

Повторный запуск безопасен. Он обновляет код и образ, сохраняя и секреты, и накопленные данные — вердикты, решения, заявки, журнал действий.

Остальные команды: `check` — проверка машины без изменений, `status` — состояние и здоровье, `logs` — журнал приложения, `restart`, `reset` — возврат к исходному набору вердиктов, `tunnel` — туннель к закрытому стенду, `down` — остановка с сохранением данных, `url` — адрес стенда.

Стенд слушает только петлевой интерфейс. Порт публикуется как `127.0.0.1:8080`, а не на всех адресах машины. Это существенно: страница входа показывает текущий одноразовый код, чтобы проверяющий не зависел от приложения-аутентификатора, — и на сервере с публичным адресом такой стенд был бы открыт любому, кто знает адрес.

Доступ к закрытому стенду устроен двумя способами:

- **туннель SSH** — `deploy/remote.sh tunnel` пробрасывает локальный порт на `127.0.0.1:8080` сервера; ничего настраивать не нужно, и трафик идёт по шифрованному каналу;
- **обратный прокси с TLS** на той же машине — он ходит на `127.0.0.1:8080` и публикует наружу уже https. Это штатный способ выставить стенд на время экспертизы.

Открыть порт напрямую в сеть можно, но только осознанно — `CONCORDE_BIND=0.0.0.0`, — и тогда скрипт выводит предупреждение при каждом развёртывании.

То же значение по умолчанию действует и локально: `docker compose up` публикует порт на петле, поэтому интерфейс доступен по `localhost`, но не виден из локальной сети.

13.8. Эксплуатационные регламенты

Операция	Команда
Остановка	`docker compose down`
Остановка с удалением данных	`docker compose down -v`
Резервная копия	`docker compose exec db pg_dump -U concorde concorde > backup.sql`
Восстановление	`docker compose exec -T db psql -U concorde concorde < backup.sql`
Логи	`docker compose logs -f app`
Пересборка образа	`docker compose build --no-cache`

14. Перечень использованных библиотек и компонентов

Требование раздела 14 ТЗ. Все компоненты — свободное программное обеспечение с разрешительными лицензиями; проприетарных зависимостей и внешних платных сервисов в решении нет.

14.1. Прямые зависимости приложения

Библиотека	Версия	Лицензия	Для чего
`nicegui`	≥2.0, <3	MIT	веб-интерфейс, включая карту на Leaflet
`duckdb`	≥1.1	MIT	аналитический контур, обработка 313 млн событий
`pandas`	≥2.0	BSD-3	таблицы признаков
`numpy`	≥1.26, <3	BSD-3	троичная логика и векторные операции
`pyarrow`	≥17	Apache 2.0	чтение и запись Parquet
`scikit-learn`	≥1.5	BSD-3	RandomForest, логистическая регрессия, метрики
`psycopg[binary]`	≥3.2	LGPL-3	драйвер PostgreSQL
`openpyxl`	≥3.1	MIT	отчёты XLSX
`pyotp`	≥2.9	MIT	второй фактор аутентификации по RFC 6238

14.2. Компоненты инфраструктуры

Компонент	Версия	Лицензия	Роль
Python	3.12	PSF	среда исполнения
PostgreSQL	16-alpine	PostgreSQL License	оперативный контур
Docker / Compose	24+ / v2	Apache 2.0	развёртывание
Leaflet	в составе NiceGUI	BSD-2	карта
OpenStreetMap	—	ODbL	подложка карты
FastAPI, Uvicorn, Starlette	в составе NiceGUI	MIT / BSD	HTTP-слой и REST API

14.3. Инструменты подготовки документации

Не входят в состав сервиса и не требуются для его работы.

Инструмент	Для чего
`markdown`	сборка этого документа в HTML
`weasyprint`	печать документа в PDF
`python-pptx`	сборка презентации

14.4. Чего в решении сознательно нет

Не используется	Почему
Библиотеки объяснимости (SHAP, LIME, treeinterpreter)	точная декомпозиция путей леса реализована на двадцати строках; внешняя зависимость ради этого не нужна, а приближённые методы дали бы вклады, не сходящиеся со скором
Фреймворки глубокого обучения	данные табличные и разреженные, ансамбль деревьев на них сильнее и объясним
Внешние картографические API с ключами	координаты синтетические, подложка OpenStreetMap не требует ключа и не создаёт зависимости от платного сервиса
ORM	запросов немного, они читаются как SQL и не выигрывают от абстракции

15. Тестирование

15.1. Состав набора

Тестов 139, они делятся на два вида, и деление намеренное.

Файл	Тестов	Что проверяет
`tests/test_units.py`	67	согласование числительных, троичная алгебра, семантический контракт, устройство диаграмм, форматы обмена, вывод срока и приоритета заявки, изоляция синтетического объекта, правило выбора рекомендации
`tests/test_api.py`	16	REST и все шесть форматов выдачи: пригодность содержимого, а не только код ответа
`tests/test_pages.py`	18	схема, карта, аналитика, журнал, настройки, страница «Точность», словарь терминов
`tests/test_auth.py`	12	вход с одноразовым кодом, четыре роли, разграничение прав и области видимости
`tests/test_queue.py`	10	очередь, карточка вердикта, ленивое наполнение, диаграмма вкладов, метки времени, метка синтетики
`tests/test_synthetic.py`	9	инварианты эксперимента: физика не зависит от оснащения, популяция метрики постоянна, значения из контракта, прогоны ТО отсеиваются
`tests/test_workflow.py`	7	сквозной цикл: квитирование, решение, заявка, журнал действий

Первые 53 не требуют ничего и выполняются за **0,07 секунды**. Остальные 55 работают против поднятого стенда через настоящий браузер и занимают минуты.

15.2. Почему через браузер, а не запросами

Интерфейс собран на NiceGUI поверх веб-сокетов: страница дособирается после загрузки, а содержимое раскрывающихся блоков строится только по клику. Проверить его запросом к HTTP нельзя — в ответе сервера этого содержимого просто нет, и тест на текст в разметке проходил бы при полностью сломанном экране.

Поэтому используется Selenium с headless Chrome. Тесты работают тем же путём, что и человек: выбирают пользователя в списке, читают одноразовый код со страницы входа, раскрывают блоки, нажимают кнопки.

В наборе нет ни одной паузы фиксированной длины — везде ожидание условия. Тест, который «обычно проходит», хуже падающего: он приучает не доверять результату.

15.3. Что тесты нашли

Набор писался не ради галочки, и три находки стоит назвать.

Содержимое мультикарточки рисовалось мимо блока. Раскрывающиеся блоки создавались без контекстного менеджера, поэтому место под ленивое содержимое оказывалось не внутри блока, а рядом с ним. Внешне это выглядело почти правильно — карточки появлялись, — но оставались видимыми после закрытия блока и не попадали в его содержимое. Проверка «блок раскрылся и в нём есть текст» поймала это сразу.

Право фиксации решений не проверялось. Найдено при подготовке руководства пользователя и закрыто до написания тестов; теперь на это есть проверка, которая не даст ошибке вернуться: техник не должен видеть кнопок действий, диспетчер должен.

Вердикты не отдавали идентификатор объекта. Из-за этого разграничение области видимости сравнивало пустое значение с назначениями. Теперь поле проверяется отдельным тестом API.

15.4. Воспроизводимость

Сценарные тесты меняют данные: вердикт переходит в работу, затем закрывается, появляется черновик заявки. Проверить замкнутый цикл, не меняя состояния, невозможно.

Поэтому перед ними стенд возвращается к исходному набору теми же двумя командами, что описаны в разделе 13. Если сброс недоступен, тесты подстраиваются под текущее состояние: ищут неотработанный вердикт, а не берут первый попавшийся. Набор можно прогонять подряд сколько угодно раз.

15.5. Запуск

```
pip install -r requirements-dev.txt
pytest                    # весь набор
pytest -m "not ui"        # только логика, без браузера и стенда
pytest -m mutating        # только сценарные тесты
```

Для тестов через браузер нужен установленный Google Chrome; драйвер selenium подбирает сам. Если стенд не поднят, браузерные тесты пропускаются с указанием причины, а не падают.

16. Известные дефекты и направления развития

16.1. Известные дефекты

Раздел приводится сознательно: решение, у которого «всё хорошо», не проверялось.

Разброс метрик между прогонами обучения. Прореживание отрицательных примеров делает precision@50 зависимым от выборки: два прогона дали 0,14 и 0,18. Правильное лечение — усреднение по нескольким прореживаниям с доверительным интервалом вместо одного числа. В поставку вошёл прогон с precision@50 = 0,18, и он воспроизводится точно: повторный запуск даёт байт в байт тот же файл модели.

Метки времени демонстрационного набора. Поле «вердикт сформирован» в seed-наборе заполняется временем запуска контейнера, а не моментом расчёта прогноза. Расчёт это не затрагивает, но при демонстрации выглядит как расхождение с метками внутри карточки.

Покрытие тестами неравномерное. Набор из 139 тестов (раздел 15) плотно закрывает интерфейс, права, форматы обмена и формулировки, но почти не трогает конвейер обработки данных: построение витрин и обучение модели проверяются встроенными проверками внутри самого конвейера — сумма вкладов сверяется со скором, число строк справочника с эталоном, покрытие контракта на полном объёме. Полноценные тесты на ETL потребовали бы зафиксированного среза данных, и при недельном сроке это отложено сознательно.

16.2. Направления развития

Направление	Содержание
Разметка из эксплуатации	пары «вердикт — решение диспетчера» накапливаются с первого дня; через несколько месяцев работы их хватит, чтобы перевести детекторы инцидентов с правил на обучение с учителем
Потоковый контур	точка подключения описана в разделе 13.6; переход на поток не меняет ни признаки, ни модели
Двухнедельный горизонт как отдельный продукт	сервисный поток: плотность головы очереди 0,48 против 0,18 на сутках (раздел 6.5) — планирование ремонтов, а не аварийное реагирование
Метеоданные	ТЗ называет внешние API температуры и осадков; в датасете их нет, но подключение усилило бы сценарий подтопления
Отчёт в PDF и push-уведомления	два из одиннадцати невыполненных пунктов раздела 12 — оба сокращены сознательно, а не упущены
Формулировки рекомендаций	таблица `ACTIONS` вынесена из кода: служба эксплуатации правит тексты без участия разработчика

17. Повышение точности прогноза: эксперимент с дооснащением

Организаторы поставили отдельный вопрос: какой набор датчиков и с какими характеристиками нужно установить, чтобы показатели точности достигли требуемых, и допустили для ответа синтез искусственных данных при условии, что они вынесены в отдельный экспериментальный объект.

Ответ реализован и доступен на странице «Точность» в интерфейсе. Подробное описание — в документе «Повышение точности прогноза: какие датчики поставить» (`docs/17-повышение-точности.md`). Здесь — существо.

17.1. Что измеряет текущая метрика

Прежде чем рекомендовать оборудование, выяснено, что именно измеряет заявленная точность. Целевая переменная прогноза отказа — «канал сообщит о неисправности в следующие сутки», и почти половину веса модели (0,44 из 1) несёт группа признаков самодиагностики — сообщения прибора о собственной неисправности. Цель прогноза и его главное основание — один и тот же поток событий, сдвинутый по времени.

Отложенный период разделён на две популяции, ранжирование считается внутри каждой:

Популяция	Канало-суток	Отказов	Точность топ-50
Новый отказ: канал не сообщал о неисправности последние 7 суток	4 467 943	1 845 (77 %)	0,02
Продолжение: сообщал за последние 7 суток	52 370	556 (23 %)	0,18
Всё вместе	4 520 313	2 401	0,18

Прямее всего это видно по составу головы очереди: в топ-50 и топ-100 нет ни одного канала, который не сообщал бы о неисправности последние 7 суток — не «их там меньше», их там нет вовсе. Разбор по стратам — в разделе 11.2.

Это меняет постановку задачи дооснащения: смысл новых датчиков не в том, чтобы улучшить прогноз там, где прибор уже жалуется, а в том, чтобы увидеть 77 % отказов, о которых сейчас не сообщает никто.

17.2. Измерение на реальной сети

Признаки модели разбиты на группы по источнику наблюдаемости, каждая по очереди отключается подстановкой кода «источника нет» — без переобучения модели, то есть измеряется исчезновение источника в эксплуатации:

Без какой группы	Точность топ-50	Что группа даёт
исходно	0,18	–
без самодиагностики	0,02	сообщение прибора о неисправности
без сигнала контроллера	0,02	видимость каскада по питающей линии
без регулярного опроса	0,14	периодичность опроса
без контроля линии	0,16	контроль линии до прибора
без соседних датчиков	0,20	соседние датчики в точке

Отрицательный результат приведён как измерен: без признаков соседних датчиков точность растёт. Это измерение нашего набора признаков, а не физики — `domain_size` и средние по каналам точки

арифметически сдвигаются при добавлении любого прибора. Правильный вывод — переделать агрегат, а не отказываться от датчиков.

17.3. Как устроен эксперимент

Главный риск метода: если синтезировать и данные, и истину, ответ назначается автором. Снято разделением слоёв. Физика объекта порождается один раз на зерно и об оснащении не знает — функция `build_physics` не принимает конфигурацию. Оснащение входит ровно одним способом, оператором наблюдения `observe`, который умеет только терять информацию. Это закреплено тестом: истина, посчитанная до и после прогона двух разных конфигураций, обязана совпасть.

Прочие ограждения: модель не переобучается; популяция для метрики зафиксирована по базовому набору приборов; помехи порождаются в слое физики, а не наблюдаемости; синтетический журнал проходит тот же ETL без ветки «если синтетика»; «не знаю» не округляется до «нет».

Метрики инцидентов считаются с фильтром регламентных прогонов, взятым из сервиса (`core/fire.py`, критерий массовости). Без него обход техника выглядит идеальным подтверждением — срабатывают сразу оба типа датчиков в одной точке, — и доля подтверждённых получается 2 % вместо 100 %. Фильтр имеет цену и имеет изъян, оба предъявлены рядом с цифрами: вместе с прогонами теряются настоящие события тех же суток, а сам критерий зависит от числа каналов на контроллер, то есть от одной из варьируемых характеристик. Поэтому рядом с каждой метрикой стоит число настоящих событий, попавших в отброшенные сутки.

Объект изолирован: идентификатор 99 001, каналы от 900 000, вердикты в отдельном файле и не в базе, в счётчики, отчёты и REST API не входят, квитирование и фиксация решений запрещены в `core/db.py`, а не кнопкой в интерфейсе — решения диспетчера это будущая настоящая разметка, и выдуманным событиям там не место.

17.4. Где достигаются требуемые показатели

Сетка из десяти конфигураций, 400 пикетов, 540 суток, три прогона с разными зёрнами. Метрики усреднены по прогонам, события указаны за один прогон.

Конфигурация	Каналов	Отказы: предсказано заранее	Дым: из подтверждённых настоящие	Дым: поднята подтверждённая тревога
как сейчас	400	23 %	0 %	0 %
без самодиагностики	400	0 %	0 %	0 %
+ контроль линии	400	20 %	0 %	0 %
+ регулярный опрос	400	15 %	0 %	0 %
+ тепловой контроль	600	15 %	100 %	39 %
+ температура и затопление	807	17 %	100 %	39 %
+ чувствительные приборы	807	17 %	100 %	61 %
+ подтверждение в каждой точке	1007	16 %	100 %	56 %
плацебо: датчик движения	800	20 %	0 %	0 %
полное оснащение	1071	17 %	89 %	33 %

Требуемые 0,70 и 0,50 по задымлению достигаются, и достигает их не количество датчиков, а их чувствительность. Конфигурация «+ чувствительные приборы» отличается от «+ температуры и затопления» только порогом срабатывания — тепловой датчик реагирует на превышение 6 °C вместо 12, дат-

чик затопления на приток силой 1,2 вместо 2,5, — и полнота подтверждённых тревог вырастает с 39 % до 61 %. Набор приборов, шаг установки и периодичность опроса при этом те же.

Два результата при этом противоречат ожиданию «чем больше, тем лучше», и оба приведены как измерены. Тепловой датчик в каждой точке вместо каждой второй — это ещё 200 каналов и полнота 56 %, то есть хуже, чем повышение чувствительности, и дороже. «Полное оснащение» хуже всех по подтверждению: 89 % при полноте 33 %. Оно же теряет два задымления из шести в сутки регламентного прогона, потому что у него восемь каналов на контроллер, а критерий массовости считается по доле каналов базы — тот самый изъян фильтра, описанный выше, здесь виден в цифрах.

Для прогноза отказа ни одна конфигурация не берёт оба порога, и плацебо объясняет почему: сдвиг от бесполезного датчика (один процентный пункт точности вверх, три пункта полноты вниз) того же порядка, что все наблюдаемые приросты.

Подтопление и проникновение требуемых значений не достигают ни в одной конфигурации. Причина названа в разделе 3.7 документа «Повышение точности прогноза»: генератор не доведён до разрешения, на котором работают настоящие детекторы этих сценариев, и это ограничение эксперимента, а не вывод об оборудовании.

17.5. Что доказано и что нет

Порог содержательности задан плацебо-конфигурацией: датчик движения на каждом пикете ничего не знает о здоровье дымового прибора, но удваивает число каналов и сдвигает три признака-знаменателя из двадцати. Измеренный сдвиг — 1 процентный пункт точности топ-50 и минус 3 пункта полноты за смену. Всё, что меньше, арифметика, а не оснащение.

Робустные утверждения, не зависящие от абсолютных значений параметров генератора:

- **Самодиагностика прибора — необходимое условие прогноза отказа.** Без неё полнота за смену падает с 23 % до нуля, то есть в семь раз больше плацебо-сдвига.
- **Одним типом датчика подтверждение инцидента невозможно в принципе** — доля подтверждённых равна нулю при любой плотности установки, а со вторым релевантным типом становится 100 %. Эффект категориальный и потому к параметрам генератора нечувствителен.
- **Дооснащение прогноз отказа не улучшает.** Ни одна ось не даёт прироста больше плацебо-сдвига: контроль линии прибавляет 2 пункта точности при плацебо-сдвиге в 1, регулярный опрос полноту ухудшает — с 23 % до 15 %. Это согласуется с измерением на реальной сети, где признаки соседних датчиков прогнозу тоже не помогают.

Ответ организаторам поэтому распадается надвое. Для **прогноза отказа** решают характеристики самих приборов, а не их количество: прибор обязан уметь сообщать о своей неисправности — это требование к спецификации закупки, а не к схеме расстановки. Для **обнаружения инцидентов** решает набор типов в точке: нужен второй независимый тип, физически способный подтвердить тот же процесс. Датчик движения дым не подтверждает ни при какой плотности, и «больше датчиков» с «нужные датчики» — разные вещи.

Абсолютный уровень точности задан допущениями генератора и на реальную сеть не переносится. Для инцидентов величина, названная «долей подтверждённых при заданной физике», не является Precision сервиса: на реальных данных разметки нет и эта величина не существует.

18. Источники

18.1. Материалы задачи

Источник	Что из него взято
Техническое задание задачи №8 «Город»	требования, критерии экспертизы, состав пакета сдачи
Встреча с организаторами 17.09.2026	логические домены, пикет 10 м, квитирование, календарные риски, температурные тенденции, определение проникновения, период-артефакт 2021 года
Доклад АО «Москоллектор» на форуме АВОК	устройство мониторинга коллекторов, определение канала, роль обходов
Таблица ответов организаторов «Город 8. ДЖКХ.xlsx»	20 нормализованных ответов; ссылки в тексте даны по номерам
Поставленный датасет	все числа этого документа

18.2. Рабочая документация проекта

Полная история решений с измерениями и разобранными ошибками — в каталоге `docs/` репозитория. Каждый документ там есть и в markdown, и в PDF; пересобираются они одной командой `python -m scripts.07_build_docs`.

Документ	Содержание
`01-анализ-данных`	аудит 313 млн событий по одиннадцати измерениям
`02-вопросы-и-расхождения`	расхождения ТЗ с данными и планы Б
`05-обновление-датасета`	проверка обновления от 16.09.2026
`06-разбор-встречи`	расшифровка встречи и разбор против открытых вопросов
`07-предметная-область`	как устроен мониторинг коллекторов
`08-mvp-и-план-недели`	границы MVP и план работ
`09-журнал-разработки`	ход работ, найденные дефекты и их разбор
`10-ответы-организаторов`	разбор таблицы ответов, включая сдвиг ответов 5 и 13
`11-сценарии-использования`	трассировка семнадцати сценариев к пунктам ТЗ
`12-готовность-к-сдаче`	состояние пакета сдачи
`14-руководство-пользователя`	инструкции по каждой роли, отдельный PDF
`15-развёртывание`	установка и эксплуатация, отдельный PDF
`16-обучение-модели`	обучение, переобучение и обновление модели, отдельный PDF
`17-повышение-точности`	эксперимент с дооснащением и ответ на вопрос организаторов, отдельный PDF

Документ подготовлен командой «Дискреция творца» для задачи №8 «Город» конкурса «Лидеры цифровых трансформаций 2026». Все числа получены на поставленных организаторами данных и воспроизводимы кодом из репозитория.